



**T.C.  
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ  
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**BİTİRME ÇALIŞMASI**

**ÇEYREK TAŞIT AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMİ OPTİMAL  
KONTROLÜ**

Bitirme Çalışması Danışmanı: Dr. Bilal EROL

19015609 Yusuf KOCABIYIK  
19015068 Yiğitalp ÖZKAN

İstanbul, 2024

**T.C.**  
**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**ÇEYREK TAŞIT AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMİ OPTİMAL KONTROLÜ**

Yusuf KOCABIYIK, ve Yiğitalp ÖZKAN tarafından hazırlanan bitirme çalışması 06.06.2024 tarihinde aşağıda isimleri belirtilen jüri üyeleri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünde **LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI** olarak kabul edilmiştir.

**Jüri Üyeleri**

Dr. Bilal EROL  
Yıldız Teknik Üniversitesi

\_\_\_\_\_

Yıldız Teknik Üniversitesi

\_\_\_\_\_

Yıldız Teknik Üniversitesi

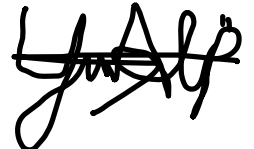
\_\_\_\_\_

Danışmanım Dr. Bilal EROL sorumluluğunda tarafımızca hazırlanan Çeyrek Taşıt Aktif Süspansiyon Sistemi Kontrolü çalışmada veri toplama ve veri kullanımında gerekli yasal izinleri aldığımı, diğer kaynaklardan aldığım bilgileri ana metin ve referanslarda eksiksiz gösterdiğimi, araştırma verilerine ve sonuçlarına ilişkin çarpıtma ve/veya sahtecilik yapmadığımı, çalışmam süresince bilimsel araştırma ve etik ilkelerine uygun davrandığımı beyan ederim. Beyanımın aksinin ispatı halinde her türlü yasal sonucu kabul ederim.

Yusuf KOCABIYIK  
İmza



Yiğitalp ÖZKAN  
İmza



## ÖNSÖZ

---

Her zaman yanımızda olan arkadaşlarımıza, yıllar boyunca sağladıkları destek ve rehberlikle bizi bu günlere getirdikleri için ailelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bitirme çalışmamız süresince bize her türlü konuda destek veren ve rehberlik eden kıymetli danışmanımız Dr. Bilal EROL başta olmak üzere, lisans öğrenimimiz boyunca Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü'ndeki tüm öğretim üyelerine minnettarız. Onların emekleri sayesinde bu süreçte ilerleyebildik ve başarıya ulaşabildik. Bu yüzden kendilerine teşekkür borçluyuz.

Haziran, 2024

Yusuf KOCABIYIK ve Yiğitalp ÖZKAN

## ABSTRACT

---

We would like to express our heartfelt gratitude to our families and friends who have been by our side throughout the years, providing us with their unwavering support and guidance, leading us to where we are today.

We are immensely thankful to our esteemed advisor, Dr. Bilal EROL and all the faculty members of the Control and Automation Engineering Department who have supported and guided us in every aspect during our thesis work and throughout our undergraduate studies. It is thanks to their dedication that we have been able to progress and achieve success in this journey. Therefore, we owe them a debt of gratitude.

June, 2024

## İÇİNDEKİLER

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ÖNSÖZ .....                                                        | iii |
| ABSTRACT.....                                                      | iv  |
| İÇİNDEKİLER .....                                                  | 1   |
| SİMGE LİSTESİ.....                                                 | 3   |
| KISALTMA LİSTESİ .....                                             | 4   |
| ŞEKİL LİSTESİ.....                                                 | 5   |
| ÇİZELGE LİSTESİ .....                                              | 6   |
| ÖZET .....                                                         | 7   |
| ABSTRACT.....                                                      | 8   |
| BÖLÜM 1 .....                                                      | 9   |
| 1. GİRİŞ .....                                                     | 9   |
| 1.1    Literatür Özeti .....                                       | 9   |
| 1.2    Problemin Tanımı .....                                      | 10  |
| 1.2.1    Yol Profilleri .....                                      | 11  |
| 1.2.1.1    ISO D Tipi Yol Profili Özellikleri .....                | 11  |
| 1.3    Bitirme Çalışmasının Amacı .....                            | 12  |
| BÖLÜM 2 .....                                                      | 14  |
| 2. SİSTEM MODELLEME .....                                          | 14  |
| 2.1    SÜSPANSİYON SİSTEMİNİN GENEL YAPISI .....                   | 14  |
| 2.1.1    Pasif Süspansiyon Sistemi .....                           | 15  |
| 2.1.2    Yarı Aktif Süspansiyon Sistemi.....                       | 16  |
| 2.1.3    Aktif Süspansiyon Sistemi.....                            | 17  |
| 2.1.4    Durum Uzay Modeli .....                                   | 18  |
| 2.1.4.1    Kontrol Edilebilirlik (Controllability):.....           | 19  |
| 2.1.4.2    Gözlenebilirlik (Observability):.....                   | 20  |
| 2.2    SİSTEMİN MODELLENMESİ .....                                 | 20  |
| BÖLÜM 3 .....                                                      | 23  |
| 3. KONTROLÖR TASARIMI .....                                        | 23  |
| 3.1    Tam Durum Geribeslemeli Kontrolör .....                     | 23  |
| 3.2    LQR (Linear Quadratic Regulator) Denetleyici Tasarımı ..... | 24  |
| 3.2.1    LQR Kontrolcüsünün Avantajları ve Dezavantajları.....     | 26  |
| 3.3    PID ve Optimal PID Kontrolcü Tasarımı .....                 | 26  |
| 3.3.1    PID Kontrolcüsünün Bileşenleri.....                       | 27  |
| 3.3.1.1    Oransal (P) Kontrol:.....                               | 27  |
| 3.3.1.2    Integral (I) Kontrol:.....                              | 27  |
| 3.3.1.3    Türevsel (D) Kontrol:.....                              | 28  |
| 3.3.2    PID Kontrolcüsünün Genel Denklemi .....                   | 28  |
| 3.3.3    PID Kontrolcüsünün Avantajları ve Dezavantajları .....    | 28  |
| 3.3.4    PID Parametrelerinin Ayarlanması .....                    | 29  |
| 3.4    Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) .....                     | 29  |

|                          |                                                                |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 3.4.1                    | PSO uygunluk kriterleri .....                                  | 32    |
| 3.5                      | Genetik Algoritma (GA) .....                                   | 33    |
| 3.5.1                    | Seçim .....                                                    | 33    |
| 3.5.2                    | Çaprazlama .....                                               | 34    |
| 3.5.3                    | Mutasyon .....                                                 | 34    |
| 3.5.4                    | Sonlandırma işlemi .....                                       | 35    |
| 3.6                      | Genetik Algoritma Tabanlı Optimal PID Kontrolcü Tasarımı ..... | 36    |
| 3.7                      | PSO + GA Tabanlı Optimal LQR Tasarımı .....                    | 39    |
| BÖLÜM 4                  | .....                                                          | 44    |
| 4.                       | SONUÇ VE ÖNERİLER.....                                         | 44    |
| KAYNAKLAR                | .....                                                          | 50    |
| EK-A                     | .....                                                          | 52    |
| A-                       | MATLAB/SIMULINK .....                                          | 52    |
| EK-A.1                   | LQR ve Optimal LQR Matlab Kodları .....                        | 52    |
| EK-A.2                   | Simulink Diagramları.....                                      | 57    |
| TAKIM ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ | .....                                                          | 58-58 |

## SİMGE LİSTESİ

---

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| $m_s$ | Araç gövdesi kütlesi          |
| $m_u$ | Sallanmayan kütle             |
| $k_s$ | Süspansiyon yay sabiti        |
| $k_t$ | Tekerlek yay sabiti           |
| $b_s$ | Süspansiyon sönümlleme sabiti |
| $b_t$ | Tekerlek sönümlleme sabiti    |
| $f_a$ | Eyleyici                      |
| $z_s$ | Şase konumu                   |
| $z_u$ | Tekerlek konumu               |
| $z_r$ | Yol konumu                    |
| $g$   | Yer çekimi ivmesi             |
| $w$   | Atalet ağırlığı               |

## KISALTMA LİSTESİ

---

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| PID    | Proportional Integral Derivative (Oransal İntegral Türevsel) |
| LQR    | Linear Quadratic Regulator                                   |
| GA     | Genetic Algorithm (Genetik Algoritması)                      |
| PSO    | Particle Swarm Optimization (Parçacık Sürü Optimizasyonu)    |
| ISO    | International Organization for Standardization               |
| MIMO   | Multi Input Multi Output (Çoklu Girdi Çoklu Çıktı)           |
| MATLAB | Matrix Laboratory                                            |



## ŞEKİL LİSTESİ

|                                                                                                   | Sayfa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Şekil 1.1 Aktif süspansiyon sistemi akış diagramı .....                                           | 13    |
| Şekil 2.1 Aktif süspansiyon sistemi modeli .....                                                  | 15    |
| Şekil 2.2 Pasif süspansiyon sistemi modeli .....                                                  | 17    |
| Şekil 2.3 Pasif süspansiyon sistemi modeli .....                                                  | 18    |
| Şekil 2.4 Aktif süspansiyon sistemi modeli .....                                                  | 18    |
| Şekil 2.5 Referans alınan süspansiyon modeli .....                                                | 230   |
| Şekil 3.1 Tam durum geribeslemeli kontrolcü akış diagramı .....                                   | 253   |
| Şekil 3.2 LQR kazanç vektörü .....                                                                | 25    |
| Şekil 3.3 LQR simulink modeli .....                                                               | 265   |
| Şekil 3.4 LQR kapalı çevrim kutup yerleri .....                                                   | 276   |
| Şekil 3.5 PID kontrolcü blok diagramı .....                                                       | 297   |
| Şekil 3.6 GA ile PID kontrolcü entegrasyonu .....                                                 | 319   |
| Şekil 3.7 PSO arama uzayı .....                                                                   | 311   |
| Şekil 3.8 Parçacık sürüsü temel algoritması .....                                                 | 342   |
| Şekil 3.9 Çaprazlama işlemi örneği .....                                                          | 365   |
| Şekil 3.10 GA çalışma adımları .....                                                              | 377   |
| Şekil 3.11 Genetik algoritması ile PID şeması .....                                               | 388   |
| Şekil 3.12 Maliyet fonksiyonun sonucu .....                                                       | 38    |
| Şekil 3.13 GA tabanlı optimal PID kontrolcünün kazanç (K) değerleri .....                         | 3939  |
| Şekil 3.14 Optimal PID simulink modeli .....                                                      | 400   |
| Şekil 3.15 PSO + GA akış şeması .....                                                             | 411   |
| Şekil 3.16 PSO + GA LQR entegrasyonu .....                                                        | 42    |
| Şekil 3.17 Optimal LQR kazanç değerleri .....                                                     | 42    |
| Şekil 3.18 Optimal LQR kapalı çevrim kutup yerleri ve kararlılık kontrolü .....                   | 42    |
| Şekil 3.19 PSO + GA iterasyon sonucu .....                                                        | 433   |
| Şekil 3.20 PSO + GA optimizasyonu tabanlı LQR kontrolcüsünün simulink diagramı .....              | 424   |
| Şekil 4.1 Farklı kontrolcülere bağlı dikey gövde hareketi .....                                   | 426   |
| Şekil 4.2 Farklı kontrolcülere bağlı dikey gövde ivmelenmesi .....                                | 436   |
| Şekil 4.3 Farklı kontrolcülere bağlı dikey süspansiyon hareketi .....                             | 427   |
| Şekil 4.4 Farklı kontrolcülere bağlı dikey teker sapması .....                                    | 427   |
| Şekil 4.5 ISO D tipi yol profili .....                                                            | 438   |
| Şekil 4.6 ISO D tipi yol profili için farklı kontrolcülere bağlı dikey teker sapması .....        | 438   |
| Şekil 4.7 ISO D tipi yol profili için farklı kontrolcülere bağlı dikey gövde ivmelenmesi .....    | 429   |
| Şekil 4.8 ISO D tipi yol profili için farklı kontrolcülere bağlı dikey süspansiyon hareketi ..... | 429   |
| Şekil 4.9 PSO + GA iterasyon sonucu .....                                                         | 50    |

## ÇİZELGE LİSTESİ

---

Sayfa

# ÇEYREK TAŞIT AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMİ KONTROLÜ

Yusuf KOCABIYIK, Yiğitalp ÖZKAN

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü  
Bitirme Çalışması

Bitirme Çalışması Danışmanı: Dr. Bilal EROL

Aktif süspansiyon sistemleri, araç konforunu ve yol tutuşunu artırmak amacıyla geliştirilmiş önemli teknolojik yeniliklerden biridir. İlk olarak 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu sistemler, zamanla pasif süspansiyon sistemlerine kıyasla daha üstün performans sunarak otomotiv sektöründe yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Bu çalışmada, ağır iş yapan tırlar için geliştirilen bir aktif süspansiyon sisteminin kontrolü incelenmiştir.

Literatürde aktif süspansiyon sistemleri üzerine yapılan araştırmalar, genellikle bu sistemlerin matematiksel modellenmesi ve çeşitli kontrol stratejileri kullanılarak performanslarının iyileştirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmada, aktif süspansiyon sisteminin matematiksel modeli oluşturulmuş ve hareket denklemleri çıkarılmıştır. Bu denklemler, sistemin dinamik davranışını anlamak ve uygun kontrol stratejilerini geliştirmek için temel teşkil etmektedir.

Tez kapsamında, sahip olduğumuz aktif süspansiyon sisteminin kontrolü için Lineer Kuadratik Regülatör (LQR), Genetik Algoritması ve Parçacık Sürü Optimizasyon (PSO) teknikleri kullanılarak optimizasyon tabanlı Optimal LQR ve Optimal PID kontrolcüler tasarlanmıştır. Bu kontrolcülerin performanslarını değerlendirmek amacıyla, süspansiyon sistemine farklı yol profilleri uygulanmıştır. Sistemin LQR, Optimal LQR ve Optimal PID kontrolcüler ile aktif kontrolü sağlanmış ve pasif süspansiyon çıktılarıyla karşılaştırılıp analiz edilmiştir. Farklı tip yol profilleri uygulanarak araç gövdesi yer değiştirme ve ivmelenmesi, süspansiyon sapma miktarları gibi performans kriterleri gözlenmiş ve ölçülmüştür.

Sonuç olarak, farklı kontrol stratejileri ile elde edilen veriler karşılaştırılarak, hangi kontrolcü tipinin ağır iş yapan tırlarda daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler ve karşılaştırmalar neticesinde, her bir kontrolcünün avantajları ve dezavantajları belirlenmiş, optimal kontrol stratejisinin seçimi konusunda öneriler sunulmuştur.

**Anahtar Kelimeler:** aktif süspansiyon, optimal kontrol, genetik algoritması, LQR , PID, parçacık sürü optimizasyonu

## **QUARTER CAR ACTIVE SUSPENSION SYSTEM CONTROL**

Yusuf KOCABIYIK, Yiğitalp ÖZKAN

Department of Control and Automation Engineering  
Graduation Project

Supervisor: Dr. Bilal EROL

Active suspension systems are significant technological advancements developed to enhance vehicle comfort and road handling. First introduced in the 1960s, these systems have gradually proven to offer superior performance compared to passive suspension systems, thus finding widespread application in the automotive industry. This study examines the control of an active suspension system designed for heavy-duty trucks.

In the literature, research on active suspension systems mainly focuses on the mathematical modeling of these systems and the improvement of their performance through various control strategies. In this study, a mathematical model of the active suspension system has been developed, and the motion equations have been derived. These equations form the basis for understanding the dynamic behavior of the system and developing appropriate control strategies.

Within the scope of this thesis, Linear Quadratic Regulator (LQR) and via Genetic Algorithm optimization-based Optimal LQR and Optimal PID controllers have been designed to control the active suspension system. To evaluate the performance of these controllers, different road profiles were applied to the suspension system. Initially, the system was analyzed in its passive suspension state, followed by active control with LQR, Optimal LQR, and Optimal PID controllers, respectively. Performance criteria such as vehicle body displacement and acceleration, as well as suspension deflection, were observed and measured.

As a result, the data obtained from different control strategies were compared to determine which type of controller is more efficient for heavy-duty trucks. Through the analysis and comparisons, the advantages and disadvantages of each controller were identified, and recommendations were made regarding the selection of the optimal control strategy.

Keywords: active suspension, optimal control, genetic algorithm, LQR, PID

### GİRİŞ

#### 1.1 Literatür Özeti

Aktif süspansiyon sistemleri, yol tutuşu ve sürüş konforunu artırmak amacıyla geliştirilen ve araç süspansiyon sistemlerine entegre edilen elektronik kontrollü sistemlerdir. Geleneksel pasif süspansiyon sistemlerinin aksine, aktif süspansiyon sistemleri, araç dinamiklerine gerçek zamanlı müdahale ederek süspansiyon kuvvetlerini aktif olarak ayarlar. Bu literatür taraması, aktif süspansiyon sistemlerinin tarihçesi, gelişimi, kontrol yöntemleri ve performans değerlendirmeleri üzerine yapılan çalışmaları özetlemektedir.

Aktif süspansiyon sistemlerinin ilk konseptleri 1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. İlk sistemler, hidrolik ve mekanik bileşenler kullanılarak geliştirilmiş ve performansları sınırlı kalmıştır. 1980'li yıllarda, mikroişlemcilerin ve elektronik kontrol ünitelerinin gelişmesiyle birlikte, daha sofistike ve hızlı tepki veren aktif süspansiyon sistemleri ortaya çıkmıştır. Modern aktif süspansiyon sistemleri, araç dinamiklerini sürekli olarak izleyen ve ayarlayan sensörler, aktüatörler ve kontrol algoritmaları kullanmaktadır.

Aktif süspansiyon sistemlerinin matematiksel modellemesi, sistem dinamiklerinin anlaşılması ve uygun kontrol stratejilerinin geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Temel olarak, aktif süspansiyon sistemleri, kütle-yay-damper sistemleri olarak modellenir ve diferansiyel denklemler ile temsil edilir. Bu modeller, sistemin dinamik tepkisini anlamak için kullanılır ve çeşitli kontrol yöntemleri ile optimize edilir.

Kontrol yöntemleri arasında en yaygın olanları şunlardır:

- **Linear Quadratic Regulator (LQR):** Optimal kontrol teorisine dayanan bu yöntem, sistemin durum denklemlerini kullanarak en iyi kontrol sinyallerini üretir.
- **$H_{\infty}$  Kontrol:** Belirsizlik ve dış bozucu etkilerine karşı dayanıklı bir kontrol yöntemidir.

- **Fuzzy Logic Kontrol:** Karmaşık sistemlerde kullanılabilen ve insan uzmanlığını modelleyen bir kontrol yaklaşımıdır.
- **Kayar Kipli Kontrol (Sliding Mode Control):** Özellikle doğrusal olmayan sistemlerde kullanılan bir yöntemdir.

Örneğin, Vasileios Provatas and Dimitris Ipsakis aralarında Ziegler Nichols, Genetik algoritması da bulunan farklı tip PID tuning yöntemleri ile PID kontrolcü tasarlanmıştır [1]. Çalışmalar arasında ağır iş yapan kamyon ve tırların süspansiyon sistemlerini gündeme alan bir başka çalışma da bitirme çalışmamız süresince gündeme alınmıştır [2]. Bir başka çalışmada Yusuf ALTUN çeyrek taşıt araçlar için aktif süspansiyon sistemini LQR ve LQI denetleyicileri ile karşılaştırılmasını ele almıştır [3].

Aktif süspansiyon sistemlerinin performansı, çeşitli yol profilleri ve sürüş koşulları altında değerlendirilir. Genellikle araç gövdesi yer değiştirme ve ivmelenmesi, süspansiyon sapma miktarları ve lastik kuvvetleri gibi kriterler kullanılarak sistem performansı ölçülür. Literatürde yapılan çalışmalar, aktif süspansiyon sistemlerinin pasif sistemlere kıyasla daha üstün bir performans sağladığını göstermektedir. Özellikle konfor ve yol tutuşu alanında belirgin iyileşmeler sağlanmıştır.

Aktif süspansiyon sistemlerinin performansı, çeşitli yol profilleri ve sürüş koşulları altında değerlendirilir. Genellikle araç gövdesi yer değiştirme ve ivmelenmesi, süspansiyon sapma miktarları ve lastik kuvvetleri gibi kriterler kullanılarak sistem performansı ölçülür. Literatürde yapılan çalışmalar, aktif süspansiyon sistemlerinin pasif sistemlere kıyasla daha üstün bir performans sağladığını göstermektedir. Özellikle konfor ve yol tutuşu alanında belirgin iyileşmeler sağlanmıştır.

## 1.2 Problemin Tanımı

Ağır iş yapan tırlar, çeşitli yol koşullarında yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olmaları nedeniyle, süspansiyon sistemlerinin performansı büyük önem taşımaktadır. Geleneksel pasif süspansiyon sistemleri, yol yüzeyindeki düzensizlikler karşısında sınırlı bir performans sergileyerek araç gövdesinin aşırı hareket etmesine, sürüş konforunun azalmasına ve yoldan çıkma riskine yol açabilmektedir. Bu durum, özellikle uzun yolculuklarda ve ağır yük taşınmasında önemli sorunlara neden olmaktadır.

Bu çalışmanın temel problemi, ağır iş yapan tırlarda kullanılan pasif süspansiyon sistemlerinin yetersizliğini ortadan kaldırarak, yol tutuşunu ve sürüş konforunu artıracak bir aktif süspansiyon sistemi tasarlamaktır. Aktif süspansiyon sistemleri, araç dinamiklerine gerçek zamanlı müdahale edebilme yetenekleri sayesinde bu sorunları çözme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu sistemlerin etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi için uygun kontrol stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

### 1.2.1 Yol Profilleri

ISO D tipi yol profili, yol yüzey pürüzlülüğü ve düzensizliklerin oldukça yüksek olduğu, en zorlu yol koşullarını temsil eden bir profildir. Bu profil, genellikle ağır vasıta ve off-road araçlarının süspansiyon sistemlerinin performansını test etmek ve değerlendirmek için kullanılır.

#### 1.2.1.1 ISO D Tipi Yol Profili Özellikleri

- **Pürüzlülük:** ISO D tipi yol profili, çok yüksek pürüzlülük seviyelerine sahiptir. Yol yüzeyindeki düzensizlikler ve engeller sık ve büyük olabilir.
- **Güç Spektral Yoğunluğu (PSD):** Bu profil için referans PSD değeri oldukça yüksektir. ISO 8608 standardına göre, ISO D tipi yol profili için tipik bir referans PSD değeri  $Gq0=256 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{cycle/m}$  olarak alınabilir.
- **Kullanım Alanı:** Bu tür yol profilleri, araç süspansiyon sistemlerinin en kötü koşullarda nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için kullanılır. Özellikle ağır iş kamyonları ve off-road araçları için kritik öneme sahiptir.

ISO D tipi yol profili, süspansiyon sistemlerinin dayanıklılığını, yol tutuşunu ve sürüş konforunu test etmek için kullanılır. Bu profil, araçların en zorlu yol koşullarında bile güvenli ve konforlu bir sürüş sağlayabilmesi için gerekli tasarım ve iyileştirmelerin yapılmasına yardımcı olur.

Özetle, Şekil 4.5 'de bir örneği gösterilmiş ISO D tipi yol profili, en zorlu yol koşullarını simüle eden bir profildir ve özellikle ağır vasıta ve off-road araçlarının süspansiyon sistemlerinin performansını değerlendirmek için kullanılır. Bu profil, araç mühendisliği ve süspansiyon tasarımı açısından kritik öneme sahiptir.

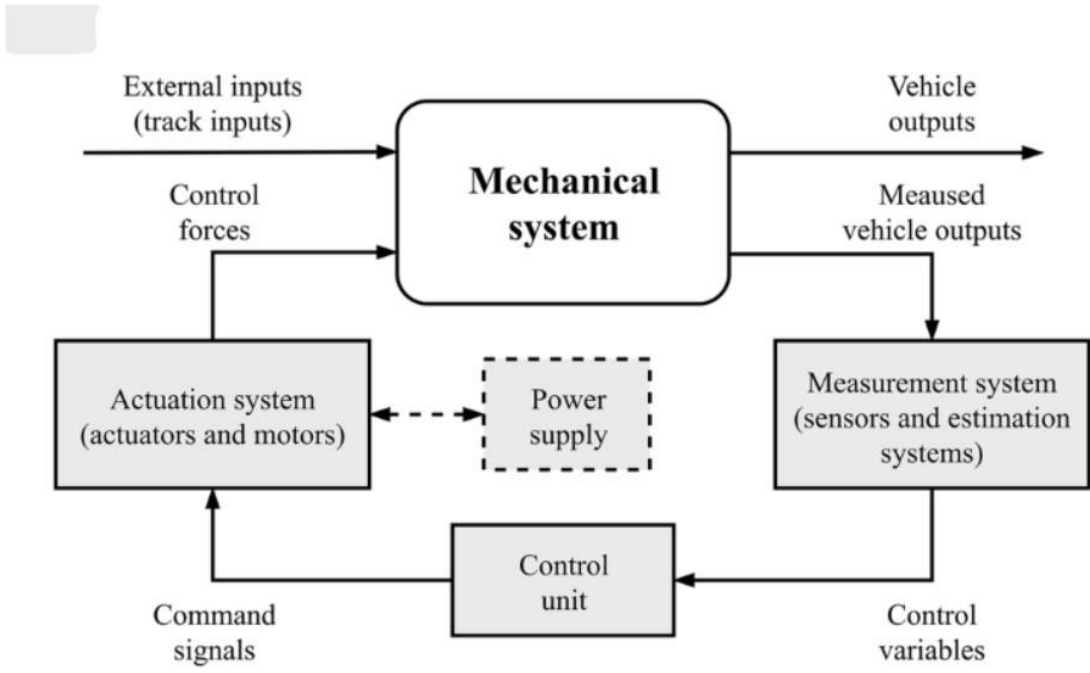
### 1.3 Bitirme Çalışmasının Amacı

Bu tezin amacı, ağır iş yapan kamyon ve tırlarda kullanılan pasif süspansiyon sistemlerinin yetersizliklerini gidermek ve yol tutuşunu ile sürüş konforunu artırmak için Şekil 1 'de gösterilen akışa uygun etkin bir aktif süspansiyon sistemi geliştirmektir. Bu bağlamda, aşağıdaki spesifik hedeflere ulaşılması planlanmaktadır:

1. **Matematiksel Modelleme:** Ağır iş yapan tırların süspansiyon sisteminin dinamik davranışlarını doğru bir şekilde temsil edecek bir matematiksel model oluşturmak.
2. **Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesi:** Oluşturulan matematiksel model üzerinde uygulanmak üzere, Lineer Kuadrat Regülatör (LQR), Optimal LQR ve optimizasyon tabanlı Optimal PID kontrol stratejilerini tasarlamak ve bu stratejilerin etkinliğini belirlemek.
3. **Performans Değerlendirmesi:** Geliştirilen kontrol stratejilerinin performansını, belirlenmiş olan (tümsek yol ve ISO 8608 standardına uygun D tipi yol profilleri) farklı yol profillerini uygulayarak pasif süspansiyon sistemi ile karşılaştırarak değerlendirmek [6]. Bu değerlendirme, araç gövdesi yer değiştirme ve ivmelenmesi, süspansiyon sapma miktarları gibi kriterler üzerinden yapılacaktır.
4. **Optimum Kontrol Yönteminin Belirlenmesi:** Farklı kontrol stratejilerinin avantajları ve dezavantajlarını analiz ederek, ağır iş yapan tırlar için en uygun ve etkili aktif süspansiyon kontrol yöntemini belirlemek.

Bu amaçlar doğrultusunda, aktif süspansiyon sisteminin ağır iş yapan tırlarda uygulanabilirliği ve sağladığı iyileştirmeler ayrıntılı olarak incelenecek ve sonuçlar ışığında optimal kontrol stratejileri önerilecektir. Tezin nihai hedefi, daha güvenli, konforlu ve performanslı ağır iş tırları için ileri seviye süspansiyon çözümleri sunmaktır.





Workflow of an active suspension

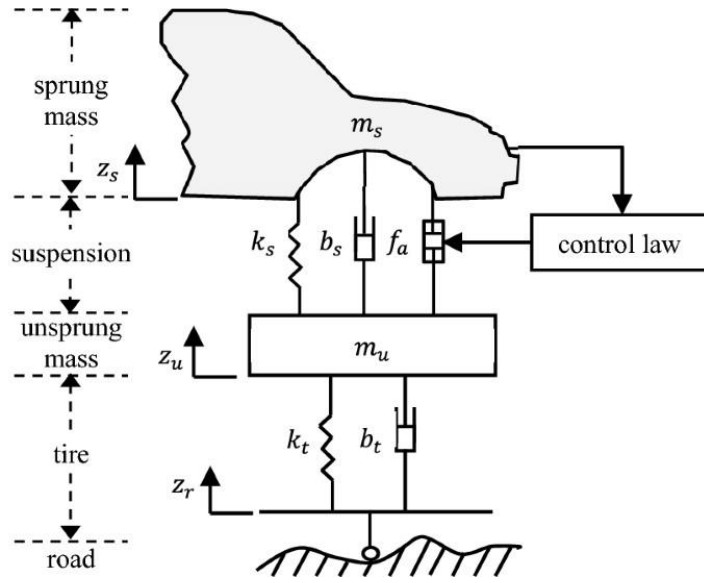
Şekil 1.1 Aktif süspansiyon sistemi akış diagramı

**SİSTEM MODELLEME****2.1 SÜSPANSİYON SİSTEMİNİN GENEL YAPISI**

Bu bölümde öncelikle çeyrek taşıt süspansiyon sistemleri hakkında temel bilgiler verilecek, ardından Newton'un hareket kanunları temel alınarak bu sistemin matematiksel denklemleri türetilenektir. Sistem tanımlama ve model kestirim kavramları açıklanacak ve süspansiyon sistemi için uygun bir matematiksel model oluşturulacaktır. Son olarak, bir sonraki bölüm için önemli olan performans kriterleri belirlenecektir. Süspansiyon Sisteminin Genel Yapısı Süspansiyon sistemi, temel olarak bir yay ve bir damperden oluşan, tekerlek ile araç gövdesi arasında bağlantı sağlayan mekanik bir düzeneği ifade eder. Bu yapıdaki yay ve damperin temel işlevi, araç gövdesini taşımak ve yoldan kaynaklanan titreşimleri emerek sürüş konforunu ve yol tutuş kabiliyetini artırmaktır. Süspansiyon sistemlerinde genel olarak şu özellikler aranır:

- Yoldan gelen titreşimleri absorbe ederek aracın gövde hareketini düzenlemek,
- Tekerleklerde ve araç gövdesindeki hareketleri kontrol etmek,
- Aracın zeminle temasını kesmemek.

Genel olarak, çeyrek taşıt süspansiyon sistemi, araç gövdesi ( $m_s$ ) ile sallanmayan kütlesi ( $m_u$ ) arasında bulunan süspansiyon elemanları tarafından oluşturulan bir yapıya sahiptir. Bu sistemde  $k_s$  süspansiyon yay sabiti,  $k_t$  tekerlek yay sabiti,  $b_s$  süspansiyon damperinin sönüm oranı  $b_t$  tekerleğin sönüm oranı ve  $z_r$ ,  $z_u$  ve  $z_s$  sırasıyla yol, tekerlek ve şase konumlarını ifade eder. Ayrıca, aktif süspansiyon sistemlerinde yay ile damper arasına paralel olarak bağlanan harici bir aktüatör bulunur.

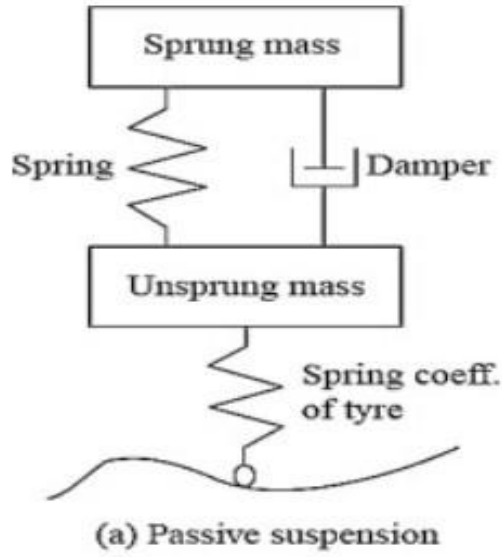


Şekil 2.1 Aktif Süspansiyon Sistemi Modeli

Süspansiyon sistemleri harici kuvvetin varlığı ve kullanım şekline göre pasif, yarı-aktif ve aktif olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

### 2.1.1 Pasif Süspansiyon Sistemi

Burada "pasif" terimi, sistemi etkileyen herhangi bir dış kuvvetin bulunmamasını ifade eder. Pasif süspansiyon sistemleri, bir yay ve bir damperin paralel bağlanmasıyla oluşturulur. Bu tür süspansiyon sistemleri, kullanım alanı açısından bazı önemli kısıtlamalarla karşılaşır. Tasarım sürecinde, bu sistemin nerede ve hangi amaçla kullanılacağı dikkate alınarak karakteristiği belirlenmelidir. Bu nedenle, pasif süspansiyon sistemleri genellikle sabit karakteristiğe sahiptir. Performans arasında tercih yapmak gerektiğinde, sert bir süspansiyon sistemi daha iyi yol tutuşu sağlayabilirken, yoldan gelen titreşimleri daha fazla araca aktarabilir. Diğer yandan, yumuşak bir süspansiyon sistemi yol sürüş konforunu artırabilir ancak yol tutuş kabiliyetini azaltabilir.

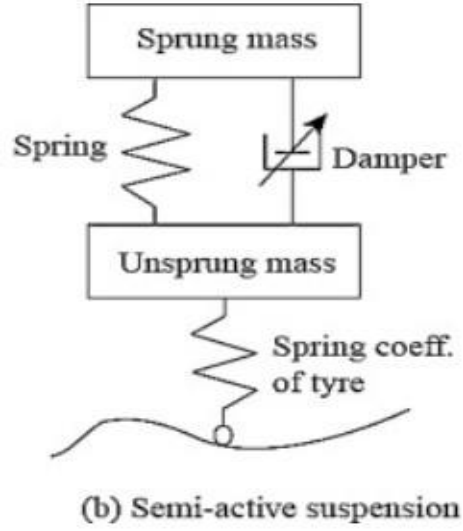


Şekil 2.2 Pasif süspansiyon sistemi modeli

### 2.1.2 Yarı Aktif Süspansiyon Sistemi

Yarı aktif süspansiyon sistemi, pasif süspansiyon sisteminden farklı olarak, sönüm oranının yolun durumuna göre ayarlanabilen bir damperi içerir. Bu süspansiyon sistemindeki yay, pasif yapıdakiyle aynıdır. Ancak, damperin sönüm katsayısı ayarlanabilir özelliktedir.

Bazı sensörler aracın durumuyla ilgili verileri, hızı, süspansiyon sapma miktarını vb. hesaplar ve bu bilgilere dayanarak damperin sönüm katsayısını ayarlar. Bu süspansiyon sisteminin en önemli avantajı, sertliğin yolun durumuna göre ayarlanabilmesi ve bu sayede performans ölçütlerinden ödün vermeden hem daha iyi sürüş konforu hem de daha güvenli yol tutuş sağlanabilmesidir.



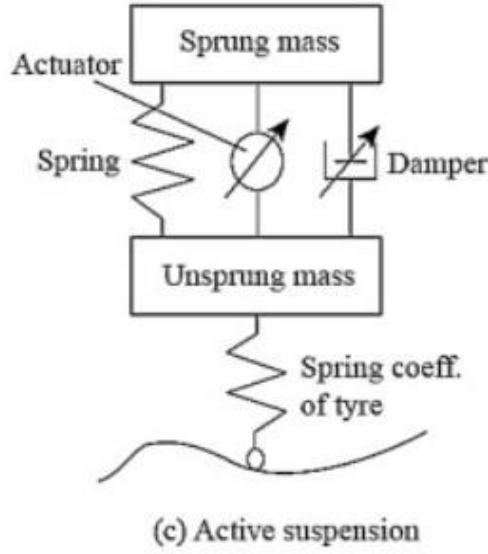
Şekil 2.3 Pasif süspansiyon sistemi modeli

### 2.1.3 Aktif Süspansiyon Sistemi

Yarı aktif süspansiyon sistemlerinin performansından ödün verme miktarı azalsa da, bu sistemlere doğrudan dış bir kuvvetle müdahale edilemez.

Şekilde görüldüğü gibi, aktif süspansiyon sistemleri, yay ve dampere paralel bağlanan bir eyleyiciden oluşur. Yarı aktif sistemlerden farklı olarak, sönümlenmenin ayarlamasıyla uğraşmak yerine, üzerindeki eyleyiciyle doğrudan uygulanacak kuvvet sayesinde araç gövdesinde yol yüzeyindeki değişimler sonucunda endüklenen enerji ayarlanabilir hale getirilir.

Eyleyicinin ayrı bir şekilde sisteme bağlanmasıyla oluşturulabilecek kontrol kuvveti, aracın yol bozukluklarına verdiği tepkiyi hem daha güvenilir hem de daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle, aktif süspansiyon sistemleriyle birçok performans ölçütü aynı anda sağlanabilir, böylece daha iyi sürüş konforu ve daha güvenli yol tutuşun yanı sıra aracın süspansiyon sapma miktarına daha iyi çözümler sunulabilir.



Şekil 2.4 Aktif süspansiyon sistemi modeli

#### 2.1.4 Durum Uzay Modeli

Durum uzayı gösterimi, kontrol teorisinde sistemlerin dinamik davranışlarını matematiksel olarak modellemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, bir sistemin mevcut durumu, girişleri ve çıkışları belirleyen değişkenlerin bir vektörü kullanılarak sistem ifade edilir. Bir sistemin dinamik davranışını tam olarak tanımlamak için genellikle birinci dereceden diferansiyel denklemler kullanılır.

Örneğin, bir lineer zamanla değişmeyen (LTI) sistem için, durum uzayı gösterimi genellikle aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (2)$$

**$x$  : durum değişkenleri**

**$\dot{x}$  : durum değişken vektörünün zamana bağlı türevi**

**$y$  : çıkış vektörü**

**$u$  : giriş vektörü**

**$A$  : sistem matrisi**

**$B$  : giriş matrisi**

**$C$  : çıkış matrisi**

**$D$  : çıkış doğrudan besleme matrisi**

Burada,  $x(t)$  sistem durumunu temsil eden bir vektördür,  $\dot{x}(t)$  ise  $x(t)$  'nin zamana göre değişiminin hızını ifade eden bir türevidir.  $u(t)$  sisteme uygulanan giriş sinyalini,  $y(t)$  ise sistemden elde edilen çıkış sinyalini temsil eder.  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ve  $D$  matrisleri, sistemin özelliklerini ve dinamiklerini tanımlar.

Durum uzayı gösterimi, sistemlerin kontrol edilmesi, tasarlanması ve analiz edilmesi için çok güçlü bir araçtır. Bu gösterim, sistem davranışını anlamak, istenen performans kriterlerini belirlemek ve uygun kontrol stratejilerini geliştirmek için kullanılır.

Verilen denklemde,  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ve  $D$  matrisleri sistemdeki durumu, girişi, çıkışı ve doğrudan geçişi tanımlar.

$I$  ise birim matrisi temsil eder.  $(sI - A)^{-1}$  terimi sistemin devre fonksiyonunu temsil eder. Bu terim, sistemin dinamik davranışını belirler.

$$G(s) = C * (sI - A)^{-1} * B + D$$

Matris işleminin yardımıyla sistemin transfer fonksiyonuna ulaşabiliriz. Burada  $G(s)$  sistemin transfer fonksiyonunu temsil eder.  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ve  $D$  matrisleri, sistemin durum denklemi ve çıkış denklemi için gerekli olan matrislerdir.  $I$  ise birim matristir.

#### 2.1.4.1 Kontrol Edilebilirlik (Controllability):

Bir sistem kontrol edilebilir ise, belirli bir başlangıç durumundan, belirli bir son durumuna ulaşmak için uygun bir kontrol girişi sağlanabilir. Yani, sistem belirli bir zaman aralığında, belirli bir başlangıç durumundan istenilen son durumuna yönlendirilebilir. Kontrol edilebilirlik, sistem matrislerinin ( $A$  ve  $B$ ) birlikteliği ile ilgilidir. Eğer sistem kontrol edilebilir değilse, belirli bir duruma yönlendirilemez veya istenilen kontrol girişini sağlayamaz.

Kontrol Edilebilirlik Matrisi (Controllability Matrix): Genel olarak, bir durumlu doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemin kontrol edilebilirlik matrisi, şu şekilde ifade edilir.

$$C = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] \quad (4)$$

Burada:

- $A$  sistem matrisi,
- $B$  giriş matrisi,
- $C$  kontrol edilebilirlik matrisi,
- $n$  sistemdeki durum sayısını temsil eder.

#### 2.1.4.2 Gözlenebilirlik (Observability):

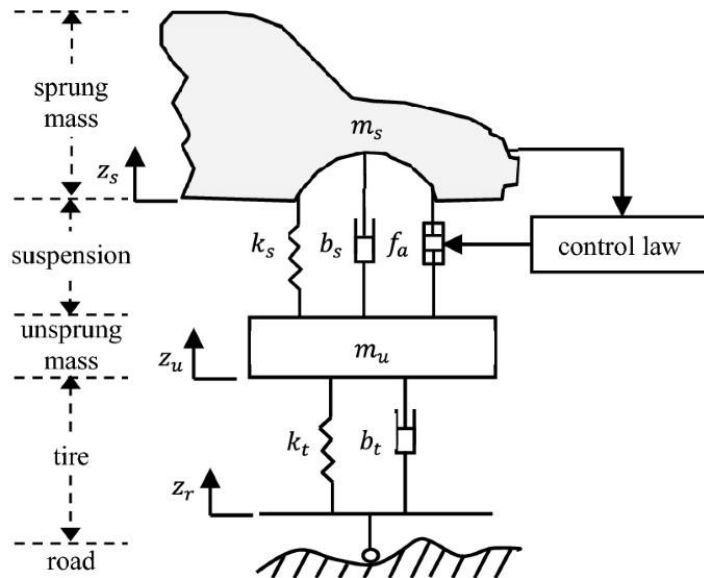
Bir sistem gözlenebilir ise, sistemin iç durumları (örneğin, ölçümlerle elde edilemeyen durumlar) dışarıdan yapılan ölçümlerle tespit edilebilir. Yani, sistemin tüm iç durumları dışarıdan gözlemlenebilir. Gözlenebilirlik, sistem matrislerinin (A ve C) birlikteliği ile ilgilidir. Eğer bir sistem gözlenebilir değilse, sistemin tüm iç durumları dışarıdan gözlemlenemez veya ölçülemez.

Bu kavramlar, sistemlerin kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik özelliklerini analiz etmek ve bu özellikleri sağlamak için kontrol ve gözlemleyicilerin tasarımında kullanılır. Bu özellikler, bir sistemin istenilen performansı göstermesi veya belirli bir kontrol stratejisinin uygulanabilirliği açısından önemlidir.

Bir durumlu doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemin gözlenebilirlik matrisi şu şekildedir:

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \quad (5)$$

## 2.2 SİSTEMİN MODELLENMESİ



Şekil 2.5 Referans alınan süspansiyon modeli



Belirlenen araç için parametreler şu şekildedir:

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| $m_s = 730.1$  | Araç gövdesi kütlesi (kg)               |
| $m_u = 54.3$   | Sallanmayan kütle (kg)                  |
| $k_s = 19960$  | Süspansiyon yay sabiti (N/m)            |
| $k_t = 175500$ | Tekerlek yay sabiti (N/m)               |
| $b_s = 1290$   | Süspansiyon sönümleme katsayısı (sec/m) |
| $b_t = 645$    | Tekerlek sönümleme katsayısı (sec/m)    |

Çeyrek taşıt aktif süspansiyon sistemiminin hareket denklemleri Şekil 5'e bakılarak çıkartılabilir.

$$m_u \ddot{z}_u = -b_s(\dot{z}_u - \dot{z}_s) - b_t(\dot{z}_u - \dot{z}_r) - k_s(z_u - z_s) - k_t(z_u - z_r) - f_a \quad (6)$$

$$\ddot{z}_u = -\frac{b_s \dot{z}_u}{m_u} - \frac{b_t \dot{z}_u}{m_u} + \frac{b_s \dot{z}_s}{m_u} + \frac{b_t \dot{z}_r}{m_u} - \frac{k_s(z_u - z_s)}{m_u} - \frac{k_t(z_u - z_r)}{m_u} - \frac{1}{m_u} f_a \quad (7)$$

$$m_s \ddot{z}_s = b_s(\dot{z}_u - \dot{z}_s) - k_s(z_s - z_u) + f_a \quad (8)$$

$$\ddot{z}_s = \frac{b_s \dot{z}_u}{m_s} - \frac{b_s \dot{z}_s}{m_s} - \frac{k_s(z_s - z_u)}{m_s} + \frac{1}{m_s} f_a \quad (9)$$

Durum değişkenleri;

$$x_1 = z_s - z_u \quad (\text{süspansiyon sapması})$$

$$x_2 = \dot{z}_s \quad (\text{araç gövdesi dikey hızlanması})$$

$$x_3 = z_u - z_r \quad (\text{tekerlek bükülmesi})$$

$$x_4 = \dot{z}_u \quad (\text{tekerlek dikey hızlanması})$$

ve sistemin çıkışları;

$$y_1 = z_s - z_u \quad (\text{süspansiyon sapması})$$

$$y_2 = \ddot{z}_s \quad (\text{araç gövdesi dikey ivmelenmesi})$$

şeklinde alınırsa, denklem 6-7-8-9 kullanılarak 2.1.4 başlığında ifade edilmiş durum uzay modeli (altta tekrar verilmiştir) çıkartıldığı takdirde

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (1)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \quad (2)$$

Durum denklemi;

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -\frac{k_s}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & 0 & \frac{b_s}{m_s} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_s}{m_u} & \frac{b_s}{m_u} & -\frac{k_t}{m_u} & \frac{-(b_s+b_t)}{m_u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_s} \\ -1 & 0 \\ \frac{b_t}{m_u} & -\frac{1}{m_u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{z}_r \\ f_a \end{bmatrix} \quad (10)$$

Çıkış denklemi;

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_s}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & 0 & \frac{b_s}{m_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{m_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{z}_r \\ f_a \end{bmatrix} \quad (11)$$

şeklinde bulunur. Yukarıdaki matris eşitlikleri Şekil 2.5 ‘ te gösterilen aktif süspansiyon sisteminin durum uzay modelidir.

## KONTROLÖR TASARIMI

## 3.1 Tam Durum Geribeslemeli Kontrolör

Tam durum geribeslemeli bir denetleyici, aynı zamanda kutup yerleştirme denetleyicisi olarak da adlandırılır, Şekil 3.1'de gösterilmiştir ve istenilen kutup konumlarının kapalı çevrim sistemine ulaşılmasında optimal bir çözümdür, çünkü tüm durum değişkenlerinin her zaman denetleyici tarafından bilinmesine ve geribeslemeye hazır olmasına olanak tanır.

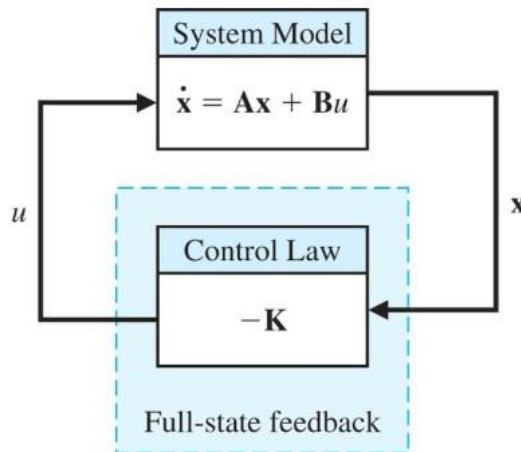
Tasarlanacak olan LQR için amaç sürüş konforunun artırılması olacaktır, bu da araç gövdesi dikey ivmelenmesinin incelenmesi ve iyileştirilmesini gerektirmektedir.

Durum uzayı matrisi, her durum değişkeninin kontrol girişi  $u$ 'ya geri beslendiği sistem olarak düşünülür ve her bir durum değişkeni kontrol girişine geri beslenir, bu geribesleme vektörü tarafından temsil edilen  $K$  kazancı aracılığıyla, istenen kapalı çevrim kutup değerlerine ulaşmak için ayarlanabilir. Dolayısıyla, sistem girişi şöyle verilir:

$$u = -Kx \quad (12)$$

Denklem (12)'yi, denklem (1) de yerine yazarsak durum uzay modeli için kapalı çevrim sistem şu şekilde olur;

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax - BKx \\ \dot{x} &= (A - BK)x \end{aligned} \quad (13)$$



Şekil 3.1 Tam durum geribeslemeli kontrolcü akış diagramı

### 3.2 LQR (Linear Quadratic Regulator) Denetleyici Tasarımı

Kontrol kazancı K'nın belirlenmesi için sistematik bir yol sağlayan popüler bir durum geribeslemeli kontrol türü, LQR (Linear Quadratic Regulator) denetleyicisidir.

LQR yaklaşımı, aktif süspansiyon sistemi için denetleyici tasarımında kullanılacak, çünkü doğrusal MIMO (Çoklu Girişli, Çoklu Çıkışlı) sabit zamanlı sistemler için klasik kontrol seçeneklerinden biridir ve tasarımı yeterince basittir. LQR denetleyicisi kullanmanın avantajlarından biri, performans endeksi üzerinde etkili olan faktörlerin, bireysel istenen sonuca bağlı olarak ağırlıklı olarak belirlenebilmesidir.

LQR denetleyicinin temel işlevi, maliyet fonksiyonu J'yi (denklem 14'de görülen performans endeksi) minimize etmek ve optimal kazancı K'yı hesaplamaktır.

$$J = \frac{1}{2} \int_0^t (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (14)$$

Burada:

- $J$  : Maliyet fonksiyonu
- $Q$  : Durum değişkenlerine verilen ağırlıkları içeren pozitif yarı tanımlı matris
- $R$  : Kontrol sinyallerine verilen ağırlıkları içeren pozitif tanımlı matris
- $x^T$  Durum uzay vektörünün transpozu
- $u^T$  : Giriş vektörünün transpozu ifade etmektedir.

Performans endeksi veya maliyet fonksiyonu J, hem ağırlık matrisi Q hem de R matrislerini ayarlayarak minimize edilmelidir. Burada, Q pozitif belirli bir diyagonal matris iken, R pozitif bir sabittir. Daha sonra, istenen kapalı çevrim performansı, ağırlık matrislerinin ayarlanmasıyla elde edilir.

Bu çalışmada hem tasarlayıcı tarafından önceden seçilmiş Q ve R matris çiftinin kullanıldığı klasik LQR hem de literatürde yeri olan [1],[4],[5], çalışmamızda bahsedilmiş olan Genetik Algoritması ve PSO'a dayanan optimizasyon teknikleri kullanılarak minimize edilmiş Q ve R matris çiftinin kullanıldığı Optimal LQR tasarımı gerçekleştirilecektir.

LQR tasarımında optimum değerlere sahip K kazanç vektörünü elde etmek için (15) ve (16) Riccati denkleminde yararlanılır.

$$u = -R^{-1} B^T P x = -K x \quad (15)$$

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0 \quad (16)$$

Hesaplamalarda, mühendisik uygulamalarında sıkça kullanılan MATLAB , çalışmamızda sıkça başvurulmuştur. Daha sonra, tasarlanacak olan kontrolcülerimizle farklı yol profillerinin değerlendirilmesi, simülasyonları ve çıktılarımızın grafikleri MATLAB ve SIMULINK ile elde edilmesi planlanmıştır.

Q ve R matrisleri sürüş konforuna odaklanıldığı için aşağıdaki şekilde seçilmiştir;

$$Q = \begin{bmatrix} 3 * 10^5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 * 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = 0.01$$

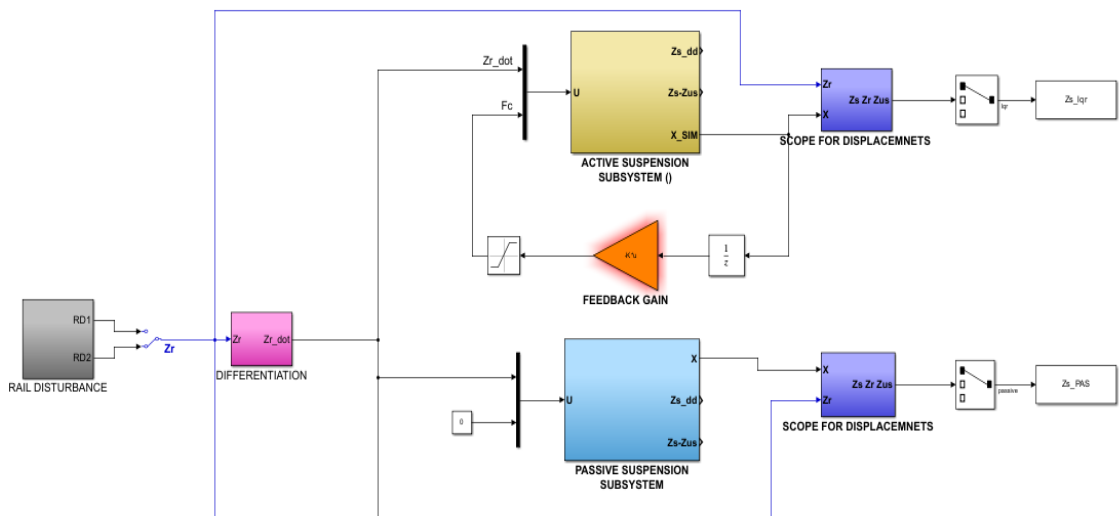
Yukarıdaki işlemler MATLAB yardımıyla çözülmüş ve K kazanç vektörü aşağıdaki Şekil 3.2'deki gibi elde edilmiştir.

$$K =$$

$$1.0e+03 *$$

$$\begin{bmatrix} 0.7379 & 1.7195 & -1.8316 & 0.0122 \end{bmatrix}$$

Şekil 3.2 LQR kazanç vektörü



Şekil 3.3 LQR simulink modeli

```
>> eig(A-B(:,2).*K)

ans =

-17.9827 +56.9818i
-17.9827 -56.9818i
-1.7836 + 4.7415i
-1.7836 - 4.7415i
```

Şekil 3.4 LQR kapalı çevrim kutup yerleri

Şekil 3.4’de görüldüğü gibi LQR kontrolcüsünün kapalı çevrim kutuplarının tamamı sol yarı düzlemde bulunup kararlı bölgede yer almaktadır.

### 3.2.1 LQR Kontrolcüsünün Avantajları ve Dezavantajları

#### Avantajlar:

- Optimal performans sağlar ve belirli bir maliyet fonksiyonunu en aza indirir.
- Doğrusal sistemler için kesin çözüm sağlar.
- Çeşitli sistem performans gereksinimlerini (hız, kararlılık, enerji verimliliği vb.) dengelemek için Q ve R matrisleri kullanılarak kolayca ayarlanabilir.

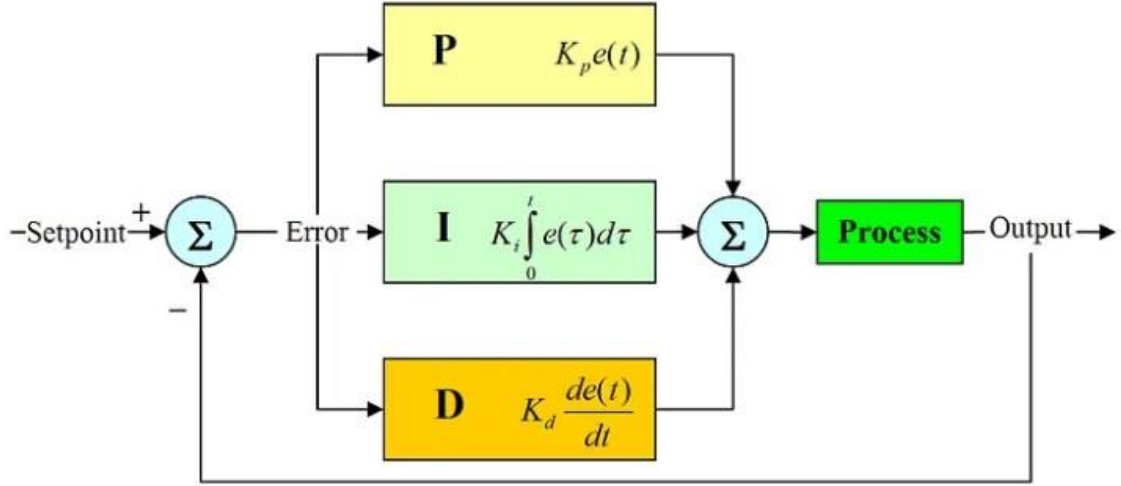
#### Dezavantajlar:

- Sistem modelinin doğrusal ve tam olarak bilindiği varsayılır.
- Q ve R matrislerinin seçimi deneyime ve deneme-yanılma yöntemine dayanabilir.
- Lineer olmayan sistemler için doğrudan uygulanamaz, ancak doğrusallaştırma yöntemleriyle kullanılabilir.

## 3.3 PID ve Optimal PID Kontrolcü Tasarımı

Bu çalışmada aktif süspansiyon sisteminin kontrolü için optimizasyon tabanlı PID kontrolcü kullanımı hedeflenmiştir. Optimal PID kontrolcüye geçmeden, klasik PID kontrolcüler hakkında bilgi verilmesi uygun görülmüştür.

PID kontrolcüsü, otomatik kontrol sistemlerinde en yaygın kullanılan kontrol algoritmalarından biridir. PID kontrolcüsü, bir sistemin çıkışını istenilen referans değeriyle uyumlu hale getirmek için kullanılan geri beslemeli bir kontrol yöntemidir. PID kontrolcüsü, üç temel bileşenden oluşur: oransal (P), integral (I), ve türevsel (D).



Şekil 3.5 PID kontrolcü blok diagramı

### 3.3.1 PID Kontrolcüsünün Bileşenleri

#### 3.3.1.1 Oransal (P) Kontrol:

- Hata sinyaline orantılı bir kontrol sinyali üretir.
- Kontrol sinyali, hata büyüklüğüne doğrudan bağlıdır.
- Oransal kazanç  $K_p$  ile çarpılır.
- Hızlı yanıt sağlar ancak genellikle bir hatayı tamamen ortadan kaldıramaz. (kalıcı hata bırakır)

$$u(t) = K_p \times e(t)$$

#### 3.3.1.2 Integral (I) Kontrol:

- Hatanın zamanla integralini alarak kontrol sinyali üretir.
- Sistem hatasını zaman içinde toplar ve kalıcı hatayı azaltır.
- Integral kazanç  $K_i$  ile çarpılır.
- Yavaş yanıt verebilir ancak sürekli hata yoktur.

$$u(t) = K_i \times \int_0^t e(\tau) d\tau$$

### 3.3.1.3 Türevsel (D) Kontrol:

- Hatanın türevini alarak kontrol sinyali üretir.
- Hatanın değişim hızını dikkate alır ve sistemin aşırı hızlanmasını önler.
- Türevsel kazanç  $K_d$  ile çarpılır.
- Gürültüye duyarlıdır ve genellikle diğer bileşenlerle birlikte kullanılır.

$$u(t) = K_d \times \frac{de(t)}{dt}$$

### 3.3.2 PID Kontrolcüsünün Genel Denklemi

PID kontrolcüsünün genel denklemi, yukarıdaki üç bileşeni birleştirir:

$$u(t) = K_p \times e(t) + K_i \times \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \times \frac{de(t)}{dt}$$

Burada:

- $u(t)$ : Kontrol sinyali
- $e(t)$  : Hata sinyali (Referans değeri ile gerçek değer arasındaki fark)
- $K_p$  : Oransal kazanç
- $K_i$  : Integral kazanç
- $K_d$  : Türevsel kazanç

### 3.3.3 PID Kontrolcüsünün Avantajları ve Dezavantajları

**Avantajlar:**

- Kolay tasarım ve uygulama.
- İyi ayarlanmış bir PID kontrolcüsü, birçok sistemde başarılı performans sağlar.
- Kalıcı hatayı azaltma yeteneği (integral bileşeni sayesinde).
- Hızlı yanıt ve aşırı geçişleri önleme (türevsel bileşeni sayesinde).

**Dezavantajlar:**

- Karmaşık sistemlerde PID parametrelerinin ayarlanması zor olabilir.
- Türevsel bileşen, sistem gürültüsüne duyarlıdır ve gürültüyü artırabilir.
- Her üç bileşenin de uygun şekilde ayarlanması gereklidir, aksi halde sistem kararsız hale gelebilir.

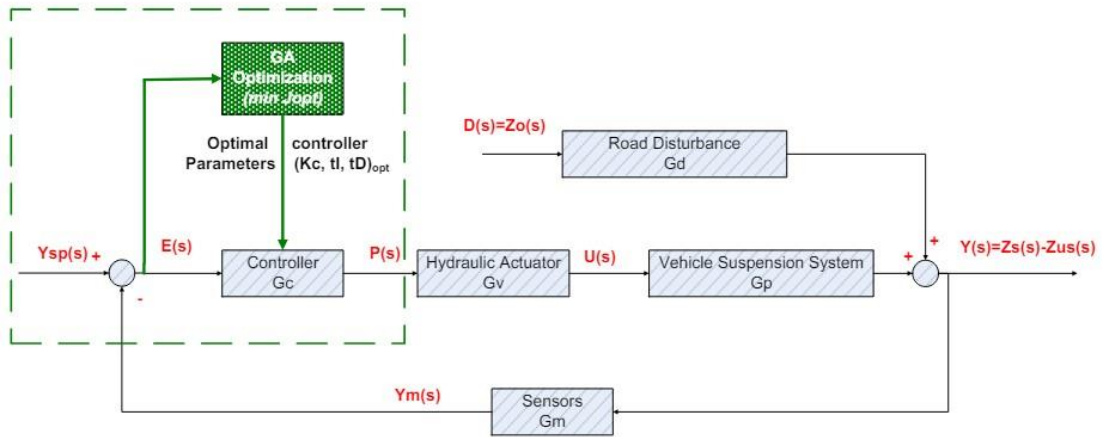


### 3.3.4 PID Parametrelerinin Ayarlanması

PID parametrelerinin ( $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$ ) ayarlanması, genellikle sistemin performansını optimize etmek için yapılan bir işlemdir. Bu konu üzerine detaylı araştırmalar bulunmaktadır [7]. Parametrelerinin ayarlanma işlemi genellikle aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak gerçekleştirilir:

1. **Deneme-yanılma yöntemi:** Kazançları elle ayarlayarak sistem yanıtını gözlemleme.
2. **Ziegler-Nichols yöntemi:** Sistem kararsız hale gelene kadar  $K_p$  artırılarak ve ardından uygun  $K_i$ , ve  $K_d$  değerlerini hesaplayarak yapılan sistematik bir yöntem.
3. **Bilgisayar tabanlı optimizasyon:** Simülasyon ve optimizasyon algoritmaları kullanarak en uygun PID parametrelerini belirleme.

Son adımda ifade edildiği gibi PID parametrelerinin ayarlanmasında **bilgisayar tabanlı optimizasyon** yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılacak LQR ve PID kontrolcü de Şekil 3.6 'da gösterilmiş olan optimizasyon tekniği olan Genetik Algoritması (genetic algorithm) kullanılarak tasarlanmıştır, K kazanç parametreleri elde edilmiştir.



Şekil 3.6 GA ile PID kontrolcü entegrasyonu

### 3.4 Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO)

Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), 1995 yılında Kennedy ve Eberhart tarafından geliştirilmiştir. Bu algoritma, kuş sürülerinin veya balık sürülerinin yiyecek bulma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken gösterdikleri davranışların, sürüdeki diğer bireyleri etkileyerek sürünün amacına daha kolay ulaşmasına yardımcı olduğu gözlemlerine

dayanır. Bu davranışlardan ilki, sürüdeki her bir parçacığın kendi geçmiş deneyimlerinden elde ettiği en iyi konuma yönelmesidir. İkinci davranış, sürüdeki yiyeceğe en yakın parçacığı takip etmektir. Üçüncü davranış ise parçacığın geniş alanı tarayabilmesini sağlayan geçmiş hız değerleridir. Bu davranışlar, PSO'nun temelini oluşturur [8].

PSO, sosyal etkileşimler yoluyla küresel optimumu arayan parçacıklardan (potansiyel çözümler) oluşan bir popülasyon simüle eder. Her bir parçacık, arama alanındaki konumunu, kendi deneyimlerine ve komşu parçacıkların deneyimlerine dayalı olarak ayarlar. Bu süreç, keşif ve sömürü dengesini koruyarak optimal çözümlere doğru yakınsamayı sağlar.

PSO, sosyal etkileşimler yoluyla küresel optimumu arayan parçacıklardan (potansiyel çözümler) oluşan bir popülasyon simüle eder. Her bir parçacık, arama alanındaki konumunu, kendi deneyimlerine ve komşu parçacıkların deneyimlerine dayalı olarak ayarlar. Bu süreç, keşif ve sömürü dengesini koruyarak optimal çözümlere doğru yakınsamayı sağlar.

PSO algoritmasında, her bir parçacık iki temel bilgiye sahiptir: kendi en iyi konumu (pbest) ve tüm parçacıklar arasındaki en iyi konum (gbest). Parçacıklar, hız ve konum vektörlerine sahip olup, bu vektörler aracılığıyla arama alanında hareket ederler. Hız güncelleme denklemi şu şekildedir:

$$vi(t + 1) = wvi(t) + c1r1 (pbest_i - xi(t)) + c2r2 (gbest - xi(t)) \quad (21)$$

Burada,  $vi(t)$  parçacığın  $t$  anındaki hızını,

$xi(t)$  ise  $t$  anındaki konumunu,

$w$  atalet ağırlığını,

$c1$  ve  $c2$  ise öğrenme faktörlerini ifade eder.

$r1$  ve  $r2$  ise rastgele sayı dağılımlarıdır.

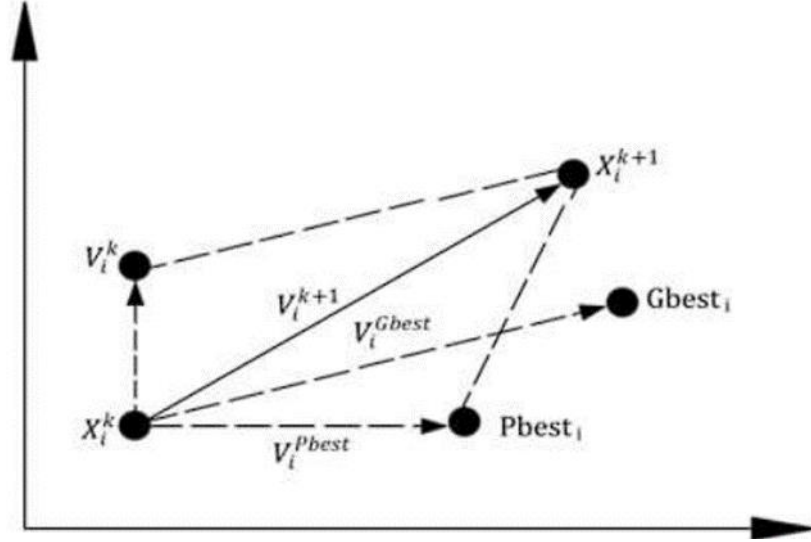
Parçacıkların konumları ise şu denklemle güncellenir:

$$xi(t + 1) = xi(t) + vi(t + 1) \quad (22)$$

PSO, basit uygulanabilirlik ve hızlı yakınsama yeteneği nedeniyle yaygın olarak tercih edilir. Bununla birlikte, PSO'nun temel dezavantajı, küresel optimuma ulaşamama

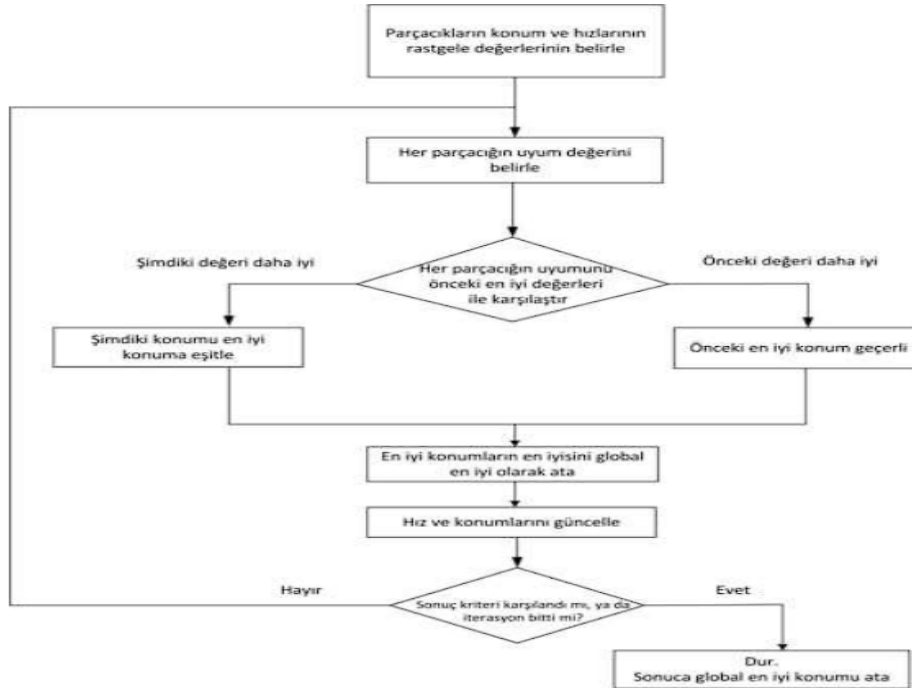
riskidir. Özellikle yüksek boyutlu ve karmaşık problemlerde yerel optimuma takılma riski bulunmaktadır.

PSO'da parçacıklar (kuşlar) çoklu arama uzayında iterasyon tamamlanana kadar pozisyonlarını değiştirirler. PSO'da arama uzayındaki değişimler Şekil 3.7'de gösterilmiştir [9].



Şekil 3.7 PSO arama uzayı

Bu ifadeler ışığında Parçacık Sürüsü Algoritmasına ait temel algoritma Şekil 3.8'de sunulmuştur



Şekil 3.8 Parçacık sürüsü temel algoritması

PSO'nun akış diyagramı aşağıdaki gibi açıklanabilir [10].

Belirlenecek parametreler için alt ve üst sınırlar belirlenir.

Rastgele olarak parçacıkların arama uzayındaki başlangıç konumları ( $x_i$ ) ve hızları ( $v_i$ ), belirlenen sınırlar dahilinde atanır.

Parçacıkların uygunluk değerleri ve yerel en iyi konumları ile tüm sürünün en iyi konumu belirlenir.

Her parçacığın uygunluk değeri, kendi yerel en iyi konumunun uygunluk değeri ile karşılaştırılır. Eğer parçacığın o anki konumunun uygunluk değeri daha iyi ise parçacığın konumu ve uygunluk değeri, yerel en iyi konumu ve uygunluk değeri olarak güncellenir.

Yerel en iyi konum vektörünün en iyi uygunluk değeri, global en iyi konumun uygunluk değeri ile karşılaştırılır. Eğer yerel en iyi konum vektörünün en iyi uygunluk değeri daha iyi ise o parçacığın konumu ve uygunluk değeri, global en iyi konum ve uygunluk değeri olarak güncellenir.

Parçacıkların hız ve konumları Denklem (21) ve (22)'ye göre güncellenir.

Süreç, iterasyon sayısı tamamlanıncaya ya da belirlenen en iyi uygunluk değeri elde edilinceye kadar üçüncü adımdan itibaren tekrarlanır.

Evrin sonunda elde edilen global en iyi konum, problemin çözümü olarak alınır.

### **3.4.1 PSO uygunluk kriterleri**

Kontrolörün performansını belirleyebilmek için bir çok değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; integral of absolute error (IAE), integral of time weighted absolute error (ITAE), integral of squared error (ISE) ve integral of time weighted squared error (ITSE) gibi kriterlerdir [10]. Bu dört performans kriterinin çeşitli avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin IAE ve ISE 26 kriterlerinin dezavantajı yerleşme zamanlarının uzun olmasıdır. Çünkü ISE performans kriterinde tüm hatalar

zamandan bağımsızdır. ITSE performans kriteri ISE kriterinin dezavantajının üstesinden gelebilmesine rağmen analitik formülün türev işlemi zaman alıcıdır.[11] Buna göre; IAE, ISE, ITAE, ITSE performans kriterleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

$$IAE = \int_0^{\infty} |r(t) - y(t)| dt = \int_0^{\infty} |e(t)| dt \quad (23)$$

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt \quad (24)$$

$$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot |e(t)| dt \quad (25)$$

$$ITSE = \int_0^{\infty} t \cdot e^2(t) dt \quad (26)$$

### 3.5 Genetik Algoritma (GA)

Genetik Algoritma (GA), ilk olarak 1960'larda John Holland tarafından geliştirilen ve doğadaki doğal seçim ve genetik prensiplerinden esinlenerek oluşturulan bir optimizasyon yöntemidir. GA, bir popülasyon tabanlı arama algoritmasıdır ve potansiyel çözümlerden oluşan bir popülasyon, nesiller boyunca evrim geçirir.

GA'nın temel işlemleri şunlardır: seçim, çaprazlama (crossover) ve mutasyon. Başlangıçta rastgele bir popülasyon oluşturulur ve her birey bir kromozom olarak temsil edilir. Bu kromozomlar, çözümleri kodlayan bit dizileridir.

#### 3.5.1 Seçim

En iyi bireyler, fitness değerlerine göre seçilir. Seçim süreci, daha iyi çözümlerin daha fazla kopyalanmasını sağlar. Literatürde elitizm, rulet tekerleği, kümülatif toplam gibi çok çeşitli seçim teknikleri bulunmaktadır. Fakat bu çalışmada gerek kullanım kolaylığı gerekse işlem yükü azlığından ötürü seçim işleminde elitizm yaklaşımı uygulanmıştır. Elitizm yaklaşımında çaprazlanacak bireylerin seçiminde en iyi uygunluk değerine sahip bireylerden bir seçim işlemi yapılmaktadır. Bu işlemdeki temel amaç en iyi uygunluğa sahip bireyleri seçerek, seçilmiş bu bireyleri ebeveyn kabul etmek ve bu ebeveyn bireylerden yeni çocuk bireyler elde etmektir. Bu sayede çaprazlama sonucu

meydana gelecek yeni çocuklarda ebeveynlere ait özellikleri taşıyacak ve iyi uygunluğa sahip bireyler olacaklardır

### 3.5.2 Çaprazlama

Seçilen bireyler arasında gen değişimi gerçekleştirilir. Bu işlem, yeni bireylerin oluşmasını sağlar ve genetik çeşitliliği artırır. Bu bölümde de belirtildiği üzere seçme işleminde elitizm yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu işlem sayesinde en iyi uygunluğa sahip bireyler seçilerek çaprazlama işlemine tabi tutulmakta ve yeni çocuk bireyler elde edilmektedir. Çaprazlama işlemine örnek oluşturan bir durum ebeveyn ve oluşan yeni çocuk bireyler için Şekil 3.9’da verildiği gibidir.

|                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ebeveyn 1                                         | 10 | 19 | 7  | 45 | 28 | 49 | 36 | 20 | 6  | 37 | 20 | 19 | 31 | 12 |
|                                                   | 46 | 6  | 5  | 47 | 38 | 0  | 9  | 47 | 39 | 17 | 10 | 22 | 45 | 0  |
| Ebeveyn 2                                         | 5  | 12 | 3  | 26 | 50 | 16 | 8  | 15 | 2  | 30 | 20 | 48 | 21 | 12 |
|                                                   | 9  | 13 | 23 | 47 | 24 | 44 | 34 | 16 | 39 | 28 | 11 | 32 | 19 | 8  |
| (a) Popülasyondan seçilen menkul kıymet değerleri |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Çocuk 1                                           | 10 | 19 | 7  | 45 | 28 | 49 | 36 | 20 | 6  | 37 | 20 | 19 | 31 | 12 |
|                                                   | 9  | 13 | 23 | 47 | 24 | 44 | 34 | 16 | 39 | 28 | 11 | 32 | 19 | 8  |
| Çocuk 2                                           | 5  | 12 | 3  | 26 | 50 | 16 | 8  | 15 | 2  | 30 | 20 | 48 | 21 | 12 |
|                                                   | 46 | 6  | 5  | 47 | 38 | 0  | 9  | 47 | 39 | 17 | 10 | 22 | 45 | 0  |
| (b) Çaprazlama sonucu menkul kıymet değerleri     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Şekil 3.9 Çaprazlama işlemi örneği

### 3.5.3 Mutasyon

Kromozomlarda rastgele değişiklikler yapılır. Bu işlem, popülasyonun genetik çeşitliliğini koruyarak yerel optimuma takılma riskini azaltır. Mutasyon işlemi temel olarak belirli koşullara bağlı kalmak şartıyla genlerde yapılan ufak değişikliklerdir. Önerilen bu yaklaşımda kullanılan mutasyon işlemi denklemde verilen matematiksel ifadeye göre başlatılmaktadır.

$$Mutasyon_{oranı} = e^{-p(Cocuk_{uyg}/\max(Cocuk_{uyg}))} \quad (27)$$

Bu sayede mevcut en iyi uygunluğa sahip bireylerin kaybolması durumu ortadan kaldırılmaktadır. Mutasyon işlemi genel olarak seçilen bir genin değiştirilmesi sürecidir. Bu süreçte rastgele belirlenen bir gen yine matematiksel bir ifadeye dayanarak değişikliğe uğratılır. Önerilen yöntemde ise rastgele bir sayı üretilmektedir. Eğer üretilen bu sayı “0” olarak çıkarsa belirlenen genin değeri “1” arttırılmaktadır. Tam tersi durumda ise genin değeri “1” azaltılmaktadır. Bu şekilde belirli iterasyon boyunca bu adımlar tekrarlanmakta ve oldukça geniş olan problem uzayından optimal bir çözüm yolu bulunmaktadır.

GA'nın her adımı, popülasyonun genel performansını artırmayı hedefler ve bu süreç, belirli bir durma kriterine ulaşılan kadar devam eder.

GA, geniş arama alanlarında küresel optimumu bulma yeteneği ve çoklu çözüm bulma kapasitesi nedeniyle güçlüdür. Ancak, GA'nın dezavantajları arasında hesaplama maliyetinin yüksekliği ve bazen yavaş yakınsama süresi yer alır.

### **3.5.4 Sonlandırma işlemi**

Çalışma sürecinde gerçekleştirilen genetik algoritmanın sonlandırma işlemi belirli iterasyon sayına ulaşma koşulunu taşımaktadır. Algoritmanın iterasyonu bu sayıya ulaştığında işlemler sonlandırılmakta ve nihai sonuç elde edilmektedir. Sistem uygunluk değerlerinin değişimi ile maksimum uygunluğu sağlayan portföy seçimini çıkış olarak vermektedir. Kromozomun nihai uygunluk değeri önerilen yaklaşımın sonucunu oluşturmaktadır.

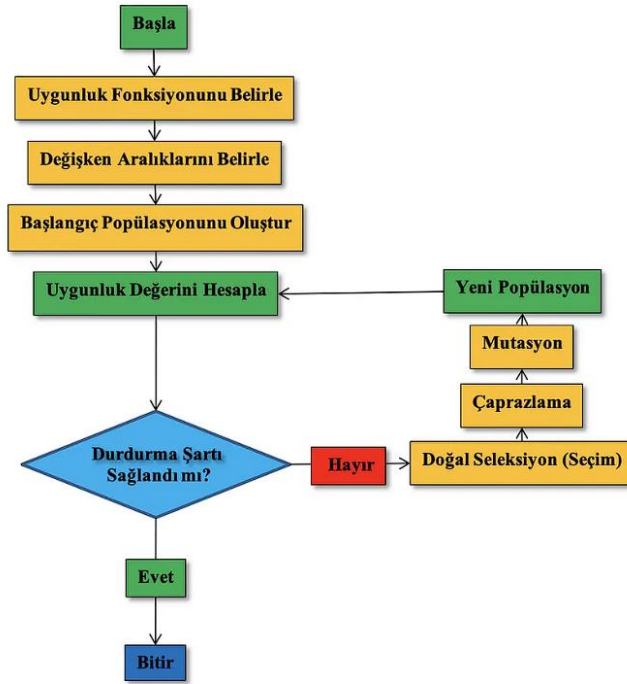
Genetik algoritma çalışma adımları:[12]

- 1- Başlangıçta çözülmesi istenen fonksiyon belirlenir. Bu uygunluk fonksiyonudur.
- 2- Değişken aralıkları belirlenir.
- 3- Başlangıç popülasyonunu rastgele değerlerden oluştur.
- 4- Popülasyon için uygunluk değerini hesaplanır.
- 5- Durdurma şartının (hedef nesil sayısı veya hedef başarı değeri) sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.
- 6- Adım 5 şartı sağlandıysa Adım 9'a git.

7- Doğal seleksiyon-çaprazlama-mutasyon işlemlerini kromozomlar üzerinde uygulayarak yeni popülasyonu belirlenir.

8- Adım 4'e git.

9- Algoritmayı bitir.



Şekil 3.10 GA çalışma adımları

### 3.6 Genetik Algoritma Tabanlı Optimal PID Kontrolcü Tasarımı

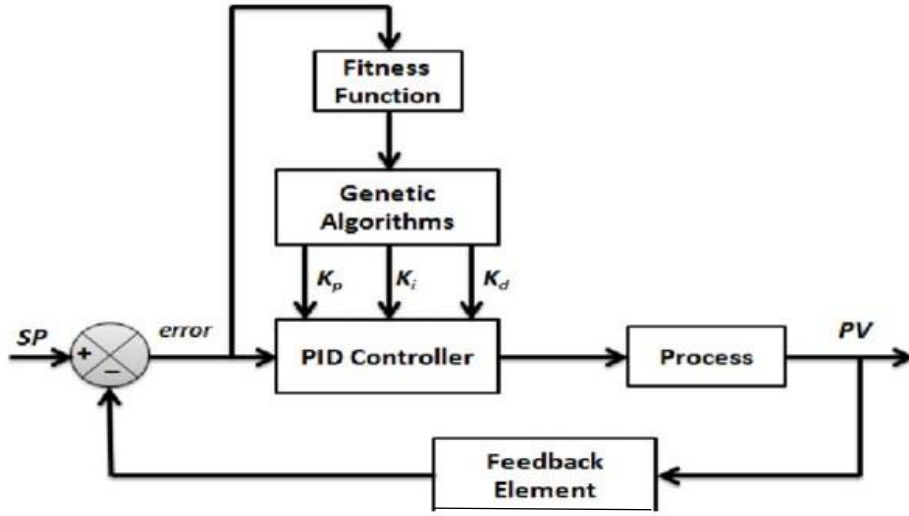
Genetik algoritmalar, biyolojik evrim sürecinden ilham alarak çözüm uzayında en iyi sonucu bulmayı amaçlayan popülasyon tabanlı bir arama yöntemidir. GA, aday çözümleri (kromozomlar) popülasyonunu kullanır ve bu popülasyonun nesiller boyunca evrimleşmesini sağlar. Bu süreçte, genetik operatörler (seçilim, çaprazlama ve mutasyon) kullanılarak yeni çözümler üretilir ve en uygun çözümler seçilir.

PID kontrolcüler, üç parametreye sahiptir:

- $K_p$  (Oransal Kazanç): Hata ile orantılı kontrol sinyali üretir.
- $K_i$  (Integral Kazanç): Hatanın zamanla integraline dayalı kontrol sinyali üretir.
- $K_d$  (Türevsel Kazanç): Hatanın türevine dayalı kontrol sinyali üretir.

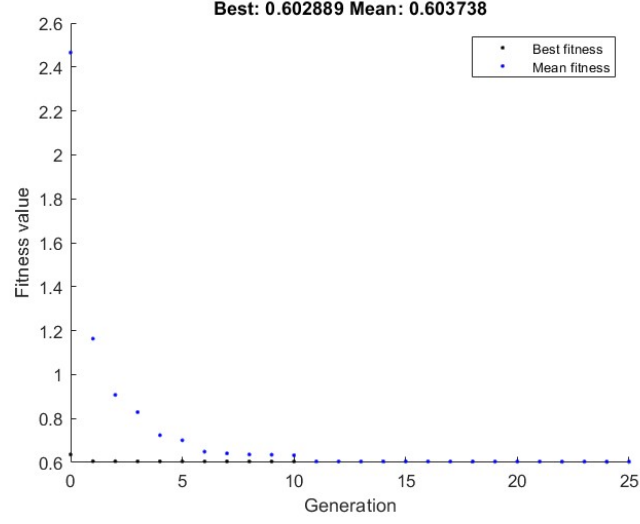


Bu parametrelerin optimal ayarlanması, sistemin performansını doğrudan etkiler. GA, bu parametrelerin optimal değerlerini bulmak için kullanılır [13].



Şekil 3.11 Genetik algoritması ile PID şeması

PID kontrolcüsü parametreleri, Genetik Algoritma (GA) kullanılarak optimize edilecektir. Bunu simüle etmek için Matlab Genetik Algoritma Toolbox'ı kullanılacaktır [14]. İlk ve en önemli adım, problemi uygun GA kromozomlarına kodlamak ve ardından popülasyonu oluşturmaktır. Bazı çalışmalarda, bir popülasyonda 20 ila 100 kromozom kullanılmasını önermektedir. Kromozom sayısı arttıkça, optimal sonuçları elde etme şansı da artar. Bilgisayar rabanlı işlem süresinin dikkate alınması gerektiğinden , bu çalışmada her nesilde 50 kromozom kullanması tercih edilmiştir. Kodlama, parametre değerleri belirli bir hassasiyet kapasitesini aştığında göz ardı ettiği için, ikili kodlama yerine reel sayı kodlaması olarak yapılır. Her kromozom üç parametreden oluşur:  $K_d$ ,  $K_p$ ,  $K_i$ . Bu parametrelerin alt ve üst sınırları, lineer ve lineer olmayan bileşenleri hedef fonksiyonun kriterlerine göre belirlenir.



Şekil 3.12 Maliyet fonksiyonun sonucu

Yukarıdaki Şekil 3.12 gösterildiği gibi görece yüksekten başlayan Fitness değeri her tekrarlama sonucu 0.6 değerine kadar gerilemiş; mean ve best değerleri, kromozom sayısı 50, nesil sayısı 25 olan maliyet fonksiyonu sonucu birbirlerine beklendiği gibi çok yaklaşmıştır.

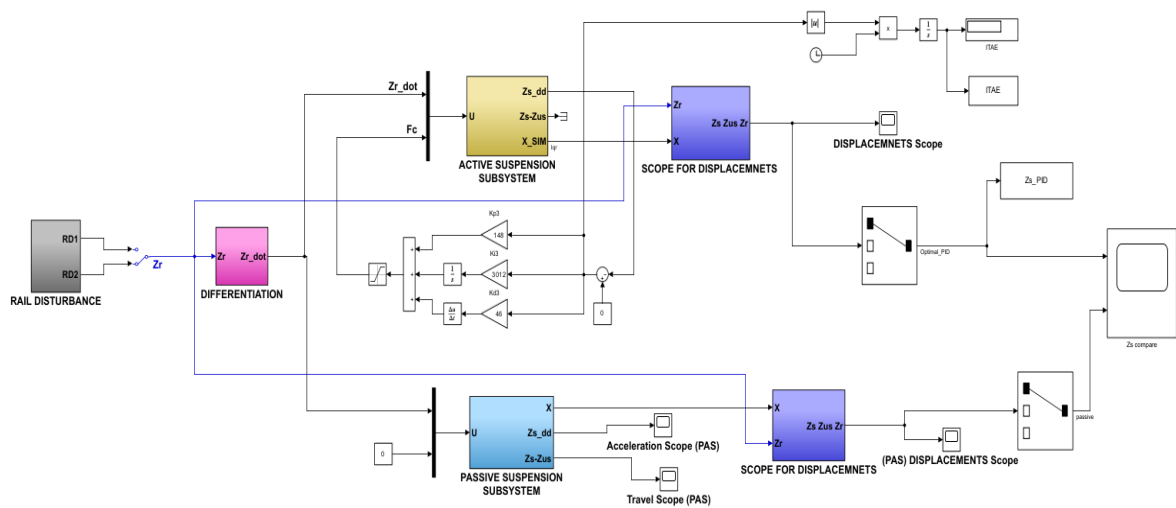
```
cost =
    0.5977

k =
    1.0e+03 *
    0.0070    2.9928    0.0001

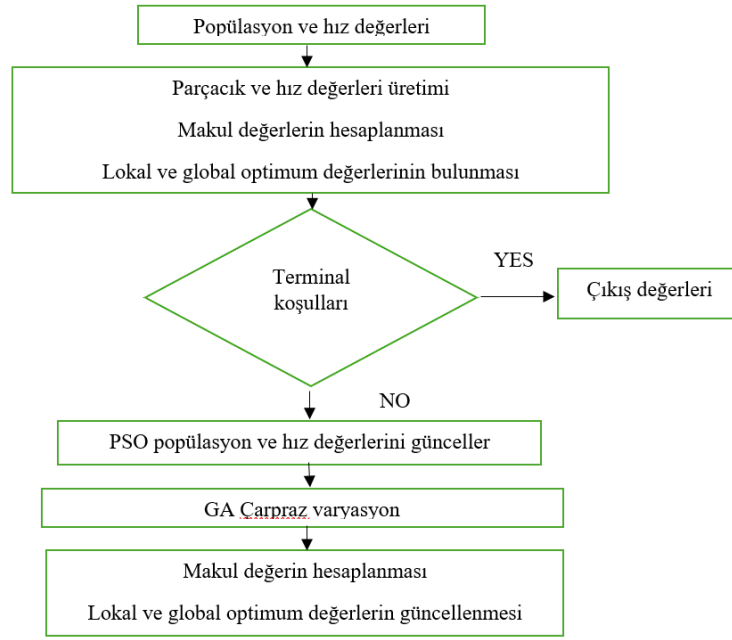
best =
    0.5977
```

Şekil 3.13 GA tabanlı optimal PID kontrolcünün kazanç (K) değerleri

Yukarıdaki Şekil 3.13’de Genetik Algoritması kullanılarak elde edilen kazanç (  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  ) değerleri görülmektedir.



39



Şekil 3.15 PSO + GA akış şeması

Performans göstergeleri olarak sallanan kütle ivmesini, süspansiyon sapmasını ve lastik dinamik yükünü seçiyoruz. Ancak tutarsız birimler ve büyüklük dereceleri için seçilen performans göstergelerinin normalleştirilmesi gerekir. Bu nedenle uygunluk fonksiyonu şu şekilde verilir:

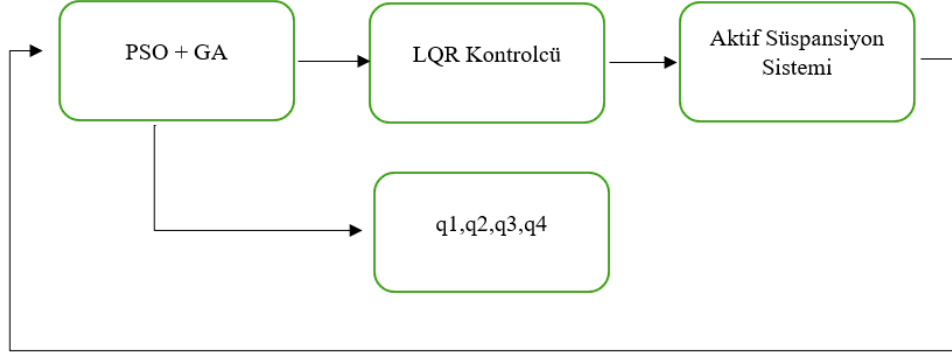
$$f(x) = \min\left(\frac{S\ddot{x}_{s-a}}{S\ddot{x}_{s-p}} + \frac{Sx_{su-a}}{Sx_{su-p}} + \frac{SK_w x_{gu-a}}{SK_w x_{gu-p}}\right)$$

$S\ddot{x}_{s-a}$  ,  $Sx_{su-a}$   $SK_w x_{gu-a}$  yaylı kütle ivmesi, yaylı kütle sapmasının ve lastik yükünün kontrol altındaki karekök değerleridir.

$S\ddot{x}_{s-p}$  ,  $Sx_{su-p}$   $SK_w x_{gu-p}$ , yaylı kütle ivmesi, yaylı kütle sapması ve lastik yükünün kontrolsüz ortalama karekök değerleridir. Kısıtlamalar şu şekilde gösterilir:

$$\text{s.t} \begin{cases} S\ddot{x}_{s-a} < S\ddot{x}_{s-p} \\ Sx_{su-a} < Sx_{su-p} \\ SK_w x_{gu-a} < SK_w x_{gu-p} \end{cases}$$

Parçacık sürü optimizasyonu ve genetik algoritması ile LQR kontrolünün optimizasyon süreci Şekil 3.16 ' da gösterilmektedir.



Şekil 3.16 PSO + GA LQR entegrasyonu

Tasarladığımız PSO + GA tabanlı optimizasyon için kullandığımız parametre değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| İterasyon Adımı                   | 50                         |
| Popülasyon Boyutu                 | 100                        |
| Bilinmeyen Sayısı                 | 5 (q1 , q2 , q3 , q4 , q5) |
| Üst Sınır                         | 200000 50000 100 100 0.02  |
| Alt Sınır                         | 0 0 0 0 0.0004             |
| Atalet Katsayısı                  | 1                          |
| Atalet Katsayısı Sönümlleme Oranı | 0.92                       |
| Kişisel İvme Katsayısı            | 2.4                        |
| Sosyal İvme Katsayısı             | 2.22                       |

Bu çalışmada Matlab / Simulink programlarından istifade ederek kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Kontrolcünün Matlab / Simulink ortamında çalışma şekli şu şekildedir. q1 , q2 , q3 , q4 değerleri ağırlık matrisi olan Q'nun diagonal terimlerini , q5 ise R matrisinin değerini ifade eder. PSO + GA kodlarımızı çalıştırdığımızda girdiğimiz adım sayısı kadar iterasyon yaparak çıkışında bulduğu optimal 'k' gainini verir.

k =

1.0e+03 \*

9.9874      6.7520      -0.7410      0.0032

Şekil 3.17 Optimal LQR kazanç değerleri

```
>> eig(A-B(:,2).*k)
```

ans =

-18.3778 +56.8282i  
-18.3778 -56.8282i  
-5.4271 + 2.7541i  
-5.4271 - 2.7541i

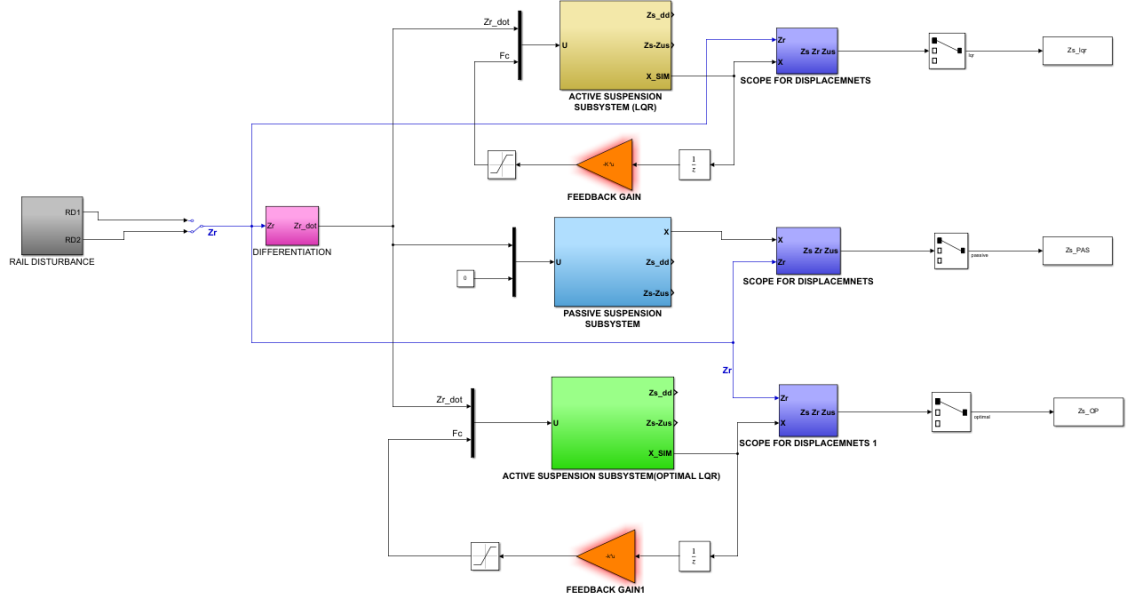
Şekil 3.18 Optimal LQR kapalı çevrim kutup yerleri ve kararlılık kontrolü

Şekil 3.18 ‘de görüldüğü üzere Optimal LQR’ın özdeğerlerinin tamamı sol yarı düzlemde bulunmaktadır, bu da sistemin kararlı olduğunu göstermektedir.

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Iteration 1: Best Cost = 0.048929  | Iteration 26: Best Cost = 0.02349  |
| Iteration 2: Best Cost = 0.038799  | Iteration 27: Best Cost = 0.023468 |
| Iteration 3: Best Cost = 0.028627  | Iteration 28: Best Cost = 0.023467 |
| Iteration 4: Best Cost = 0.028627  | Iteration 29: Best Cost = 0.023466 |
| Iteration 5: Best Cost = 0.028627  | Iteration 30: Best Cost = 0.023417 |
| Iteration 6: Best Cost = 0.028627  | Iteration 31: Best Cost = 0.023417 |
| Iteration 7: Best Cost = 0.028627  | Iteration 32: Best Cost = 0.023417 |
| Iteration 8: Best Cost = 0.025377  | Iteration 33: Best Cost = 0.023417 |
| Iteration 9: Best Cost = 0.02456   | Iteration 34: Best Cost = 0.023417 |
| Iteration 10: Best Cost = 0.02456  | Iteration 35: Best Cost = 0.023417 |
| Iteration 11: Best Cost = 0.024349 | Iteration 36: Best Cost = 0.023416 |
| Iteration 12: Best Cost = 0.024349 | Iteration 37: Best Cost = 0.023415 |
| Iteration 13: Best Cost = 0.024349 | Iteration 38: Best Cost = 0.023415 |
| Iteration 14: Best Cost = 0.024349 | Iteration 39: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 15: Best Cost = 0.024159 | Iteration 40: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 16: Best Cost = 0.024098 | Iteration 41: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 17: Best Cost = 0.023587 | Iteration 42: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 18: Best Cost = 0.023587 | Iteration 43: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 19: Best Cost = 0.023587 | Iteration 44: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 20: Best Cost = 0.023587 | Iteration 45: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 21: Best Cost = 0.023587 | Iteration 46: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 22: Best Cost = 0.023587 | Iteration 47: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 23: Best Cost = 0.023521 | Iteration 48: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 24: Best Cost = 0.023521 | Iteration 49: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 25: Best Cost = 0.023508 | Iteration 50: Best Cost = 0.02341  |
| Iteration 26: Best Cost = 0.02349  |                                    |

Şekil 3.19 PSO + GA iterasyon sonucu

Daha sonra bulunan ‘k’ gaini simulink diagramında yerine konularak optimal LQR kontrolcüsünün çıkışı elde edilir.



Şekil 3.20 PSO + GA optimizasyonu tabanlı LQR kontrolcüsünün simulink diagramı

### SONUÇ VE ÖNERİLER

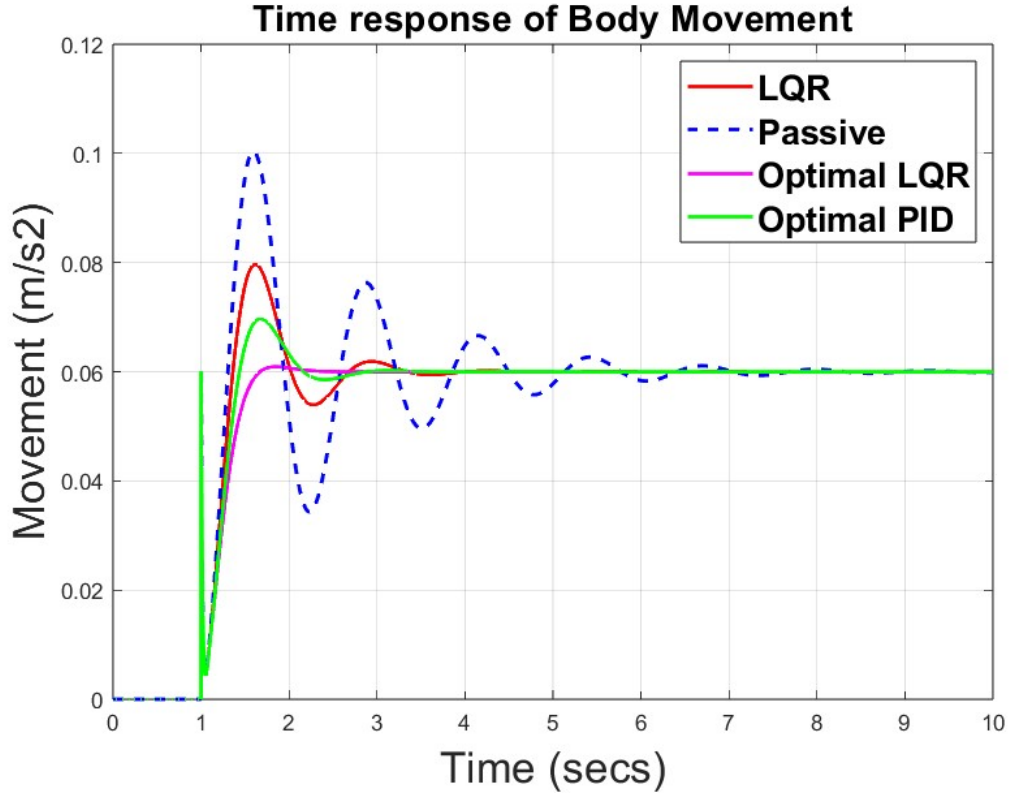
Bu çalışmada, ağır iş kamyonlarının süspansiyon sistemlerinin performansını artırmak amacıyla LQR, Optimal LQR ve Optimal PID kontrolcüler tasarlanmış ve çeşitli yol profilleri kullanılarak bu kontrolcülerin etkinliği değerlendirilmiştir. Aktif süspansiyon sistemleri ile pasif süspansiyon sistemleri karşılaştırılarak, her bir kontrolcünün avantajları ve dezavantajları detaylı bir şekilde incelenmiştir.

LQR kontrolcüsü, belirli bir performans kriterini minimize eden optimal geri besleme kazançları sağlamıştır. Bu kontrolcü, hem hızlı yanıt vermiş hem de sistem kararlılığını korumuştur. Genetic Algoritması ve PSO tabanlı optimizasyon teknikleri kullanılarak tasarlanan Optimal LQR kontrolcüsü, LQR kontrolcüsünün performansını daha da iyileştirmiştir. Bu iyileştirme, maliyet fonksiyonundaki ağırlıkların daha hassas bir şekilde ayarlanmasıyla sağlanmıştır, bu da daha düşük süspansiyon hareketi ve daha iyi yol tutuşu ile sonuçlanmıştır.

Optimal PID kontrolcüsü ise, genetik algoritmalar kullanılarak PID parametrelerinin optimal değerlerinin belirlenmesiyle elde edilmiştir. Genetik algoritmaların kullanımı, geleneksel yöntemlere göre daha geniş bir arama alanında daha iyi çözümler bulmayı mümkün kılmıştır. Optimal PID kontrolcüsü, özellikle yüksek frekanslı yol pürüzlülüklerine karşı daha iyi bir performans sergilemiştir.

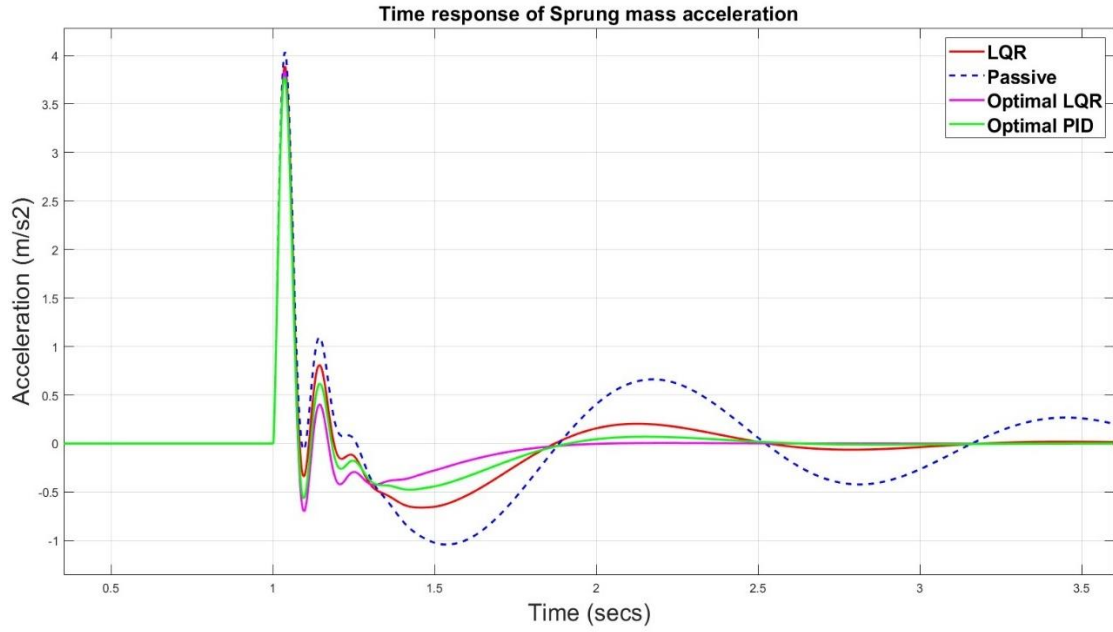
Optimal LQR, optimal PID 'e göre daha başarılı ve stabil sonuçlar vermiş ve grafiklerde gösterilmiştir.



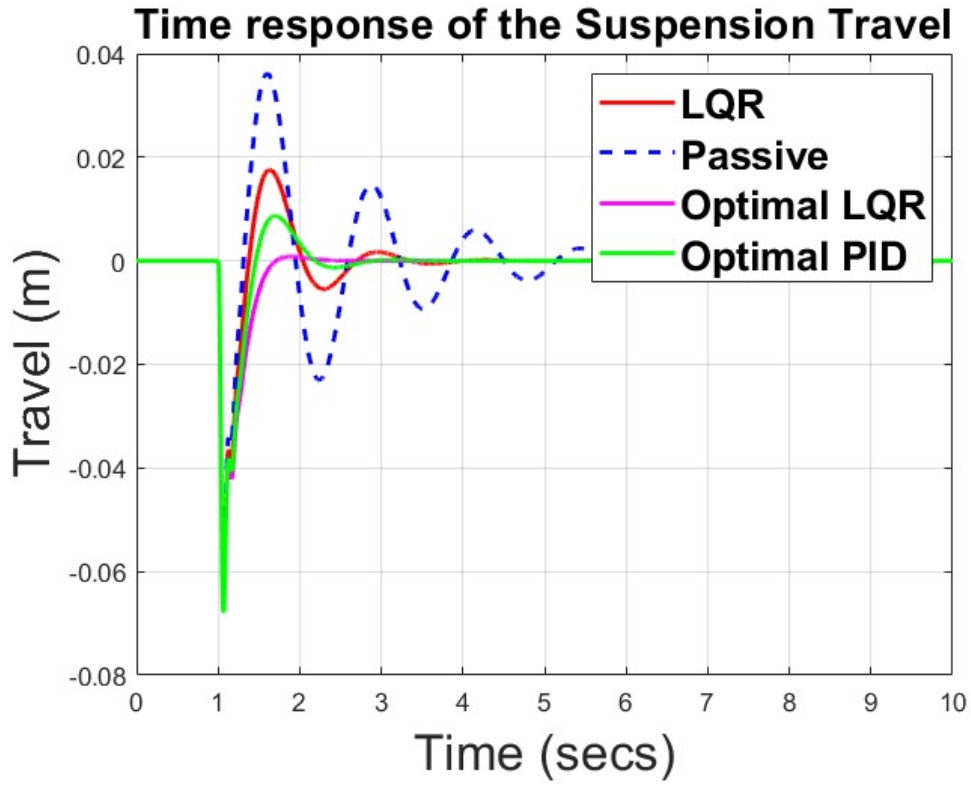


Şekil 4.1 Farklı kontrolcülere bağlı dikey gövde hareketi

Şekil 4.1’de 0.06 metrelik yol girdisine farklı kontrolcülerin verdiği gövde hareketi cevapları verilmiştir. Optimal LQR diğer kontrolcülere nazaran daha iyi sonuç vermiştir.

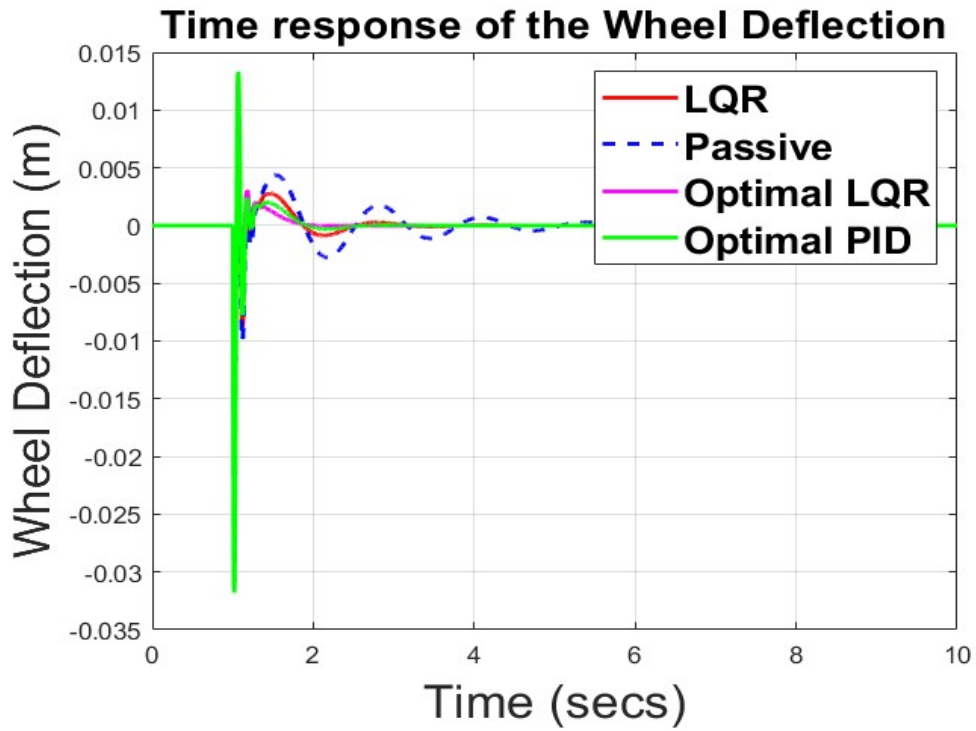


Şekil 4.2 Farklı kontrolcülere bağlı dikey gövde ivmelenmesi

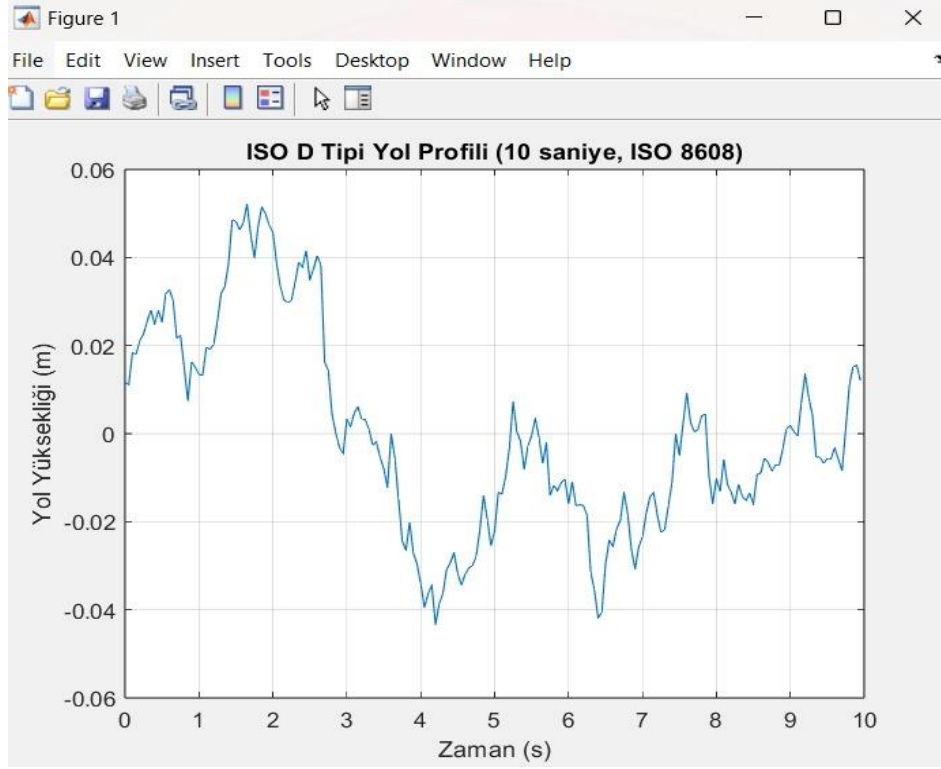


Şekil 4.3 Farklı kontrolcülere bağlı dikey süspansiyon hareketi

Pasif sisteme oranla diğer üç kontrolcü de başarılı sonuçlar verdiği Şekil 4.3’de görülmektedir.

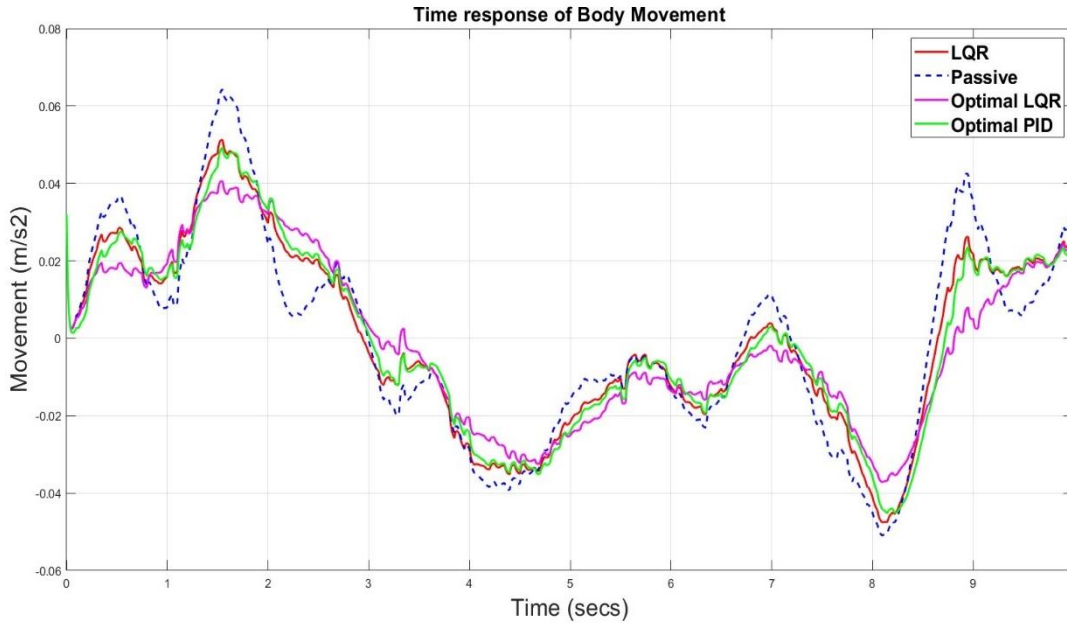


Şekil 4.4 Farklı kontrolcülere bağlı dikey teker sapması

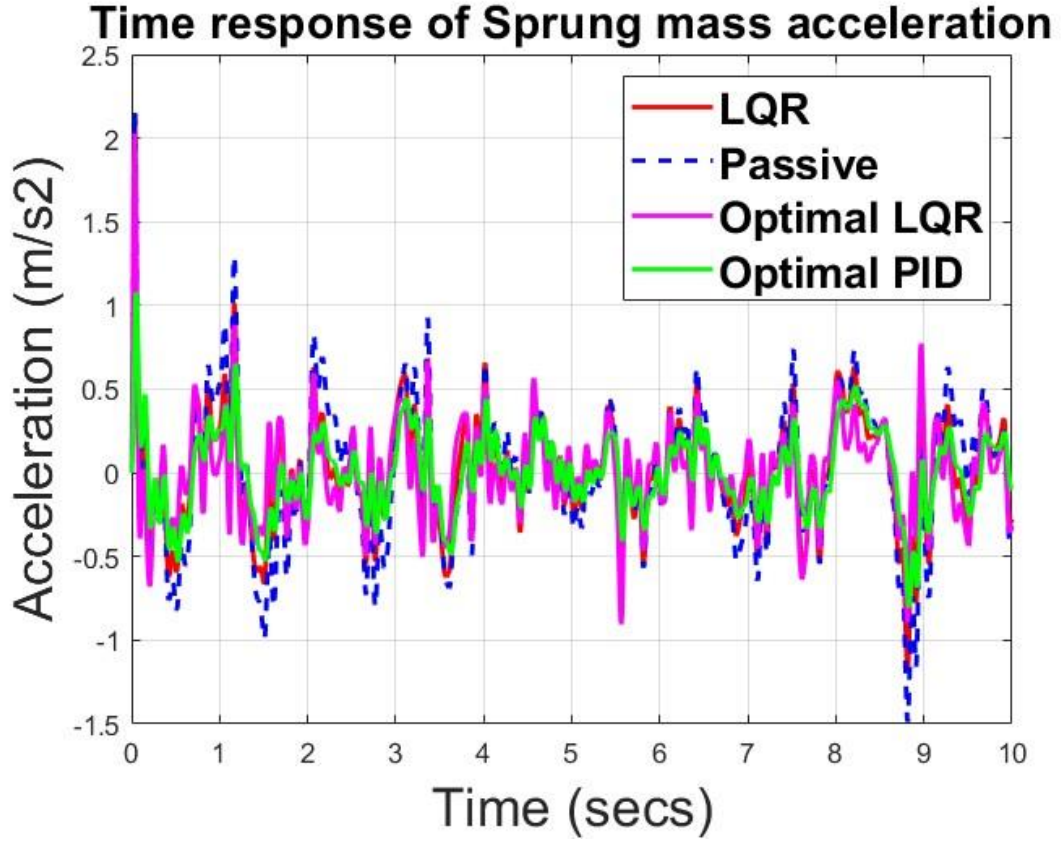


Şekil 4.5 ISO D tipi yol profili

Bölüm 1 'de tanıtılan ISO D tipi yol profili Şekil 4.5' de görülmektedir. ISO standartlarına uygun yol profilini süspansiyon sisteminde denemek gerçekçi sonuçlara ulaşmak için önem arz etmektedir.

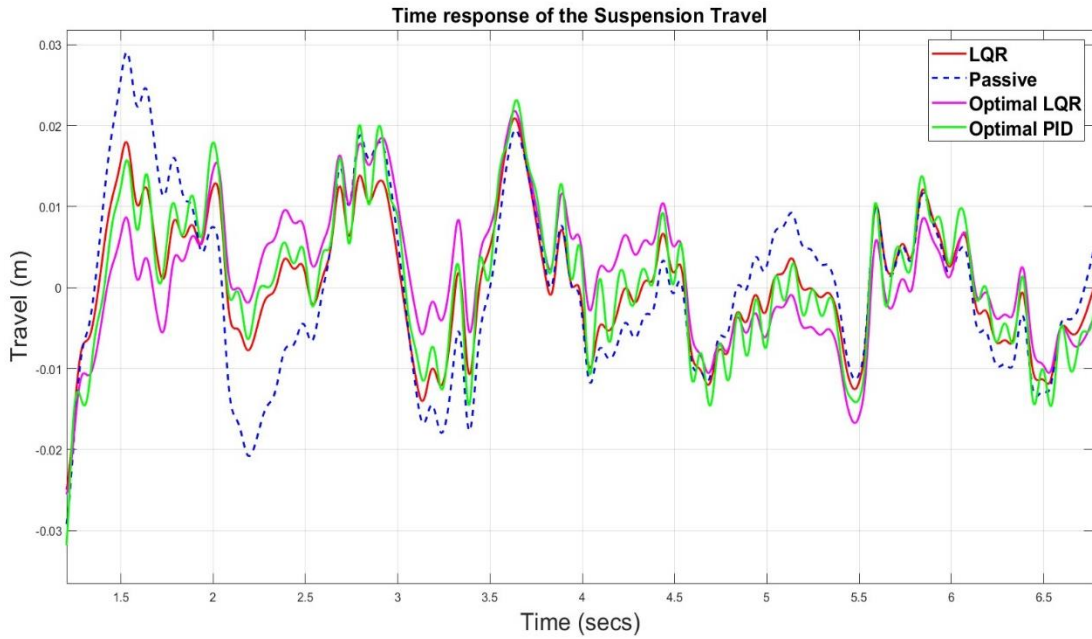


Şekil 4.6 ISO D tipi yol profili için farklı kontrolcülere bağlı dikey teker sapması

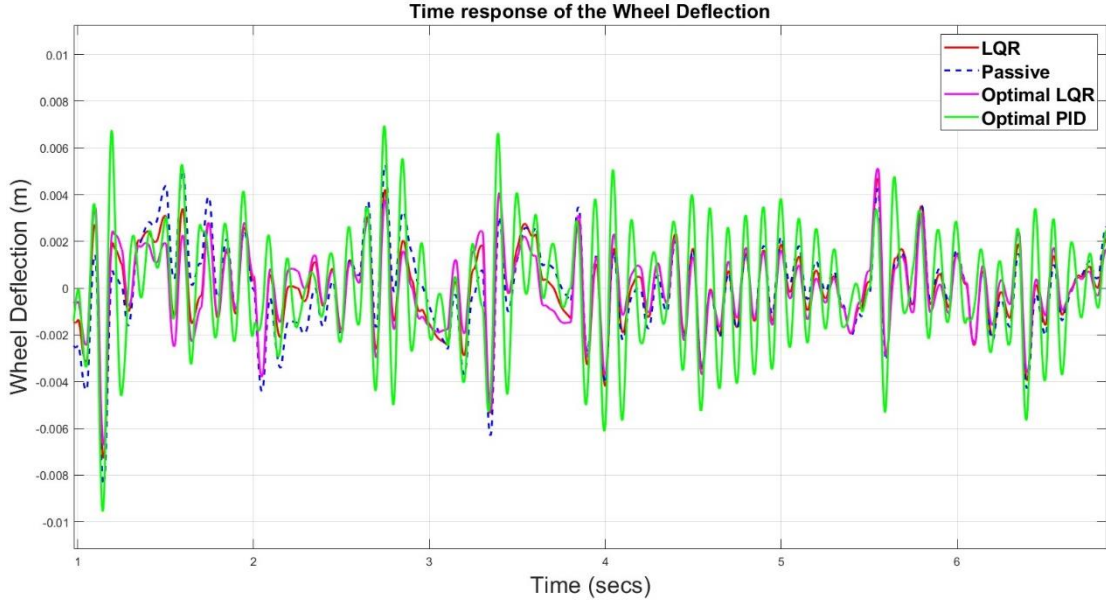


Şekil 4.7 ISO D tipi yol profili için farklı kontrolcülere bağlı dikey gövde ivmelenmesi

ISO D tipi yol profilinin girdi olarak uygulandığı süspansiyon sistemine kontrolcülerin verdiği cevaplar şekillerden takip edilebilmektedir. Optimal LQR kontrolcü ISO D tipi yol profili için de diğer kontrolcülere nazaran daha iyi dikey gövde ivmelenmesi ve süspansiyon hareketi cevabı vermiştir.



Şekil 4.8 ISO D tipi yol profili için farklı kontrolcülere bağlı dikey süspansiyon hareketi



Şekil 4.9 ISO D tipi yol profili için farklı kontrolcülere bağlı dikey teker sapması

Bu çalışma kapsamında, ağır iş kamyonlarının süspansiyon sistemlerinin performansını artırmak amacıyla LQR, Optimal LQR ve Optimal PID kontrolcülere tasarlanmış ve çeşitli yol profilleri kullanılarak bu kontrolcülerin etkinlikleri değerlendirilmiştir. Aktif süspansiyon sistemlerinin, pasif süspansiyon sistemlerine kıyasla daha üstün performans sergilediği tespit edilmiştir.

Gerçekleştirilen testler ve analizler sonucunda, özellikle Optimal LQR kontrolcüsünün diğer kontrolcülere kıyasla daha iyi sonuçlar sağladığı görülmüştür. Optimal LQR, maliyet fonksiyonundaki ağırlıkların daha hassas ayarlanması sayesinde, sistemin süspansiyon hareketini en aza indirirken yol tutuşunu ve sürüş konforunu maksimize etmiştir. Bu, aktif süspansiyon sistemlerinin ağır iş kamyonları gibi zorlu koşullarda çalışan araçlarda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

- 
- [1] Provatas, V.; Ipsakis, D. Design and Simulation of a Feedback Controller for an Active Suspension System: A Simplified Approach. *Processes* 2023, 11, 2715. <https://doi.org/10.3390/pr11092715>.
- [2] Mokhtar, M.O.A. & Ibrahim, I.M. & El-Butch, A.M.. (2000). New Suspension Design for Heavy Duty Trucks: Dynamic Considerations. SAE Technical Papers. 10.4271/2000-01-3447.
- [3] Yusuf Altun, Doç. Dr. (2017). Çeyrek taşıt aktif süspansiyon sistemi için LQR ve LQI denetleyicilerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 5. 61-70.
- [4] Zhao, W.; Gu, L. Hybrid Particle Swarm Optimization Genetic LQR Controller for Active Suspension. *Appl. Sci.* 2023, 13, 8204. <https://doi.org/10.3390/app13148204>
- [5] Ortatepe, Z. (2023). Genetic Algorithm based PID Tuning Software Design and Implementation for a DC Motor Control System. *Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation*, 10(3), 286-300. <https://doi.org/10.54287/gujisa.1342905>
- [6] Múčka, Peter. (2018). Simulated Road Profiles According to ISO 8608 in Vibration Analysis. *Journal of Testing and Evaluation*. 46. 20160265. 10.1520/JTE20160265.
- [7] Shahrokhi, Mohammad and Ali R. Zomorodi. “Comparison of PID Controller Tuning Methods.” (2012).
- [8] Allaoua, B., Gasbaoui, B., Mebarki, B., 2009. Setting up PID dc motor speed control alteration parameters using particle swarm optimization strategy. *Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies*, 14(1), 19-32
- [9] Mahony, T.O., Downing, C.J., Fatla, K., 2000. Genetic algorithm for pid parameter optimization: minimizing error criteria. *Process Control and Instrumentation*, 26-28 Temmuz, İskoçya, 148-153.
- [10] Mitsukura, Y., Yamamoto, T., Kaneda, M., 1999. A design of self-tuning PID controllers using a genetic algorithm. *American Control Conference*, 2-4 Haziran, San Diego, 1361 – 1365.
- [11] Gözde, H., Taplamacıoğlu, M.C., Kocaarslan, İ., Şenol, M.A., 2010. İki bölgeci arasıltmalı termal güç sisteminin yük-frekans kontrolü için parçacık sürüsü optimizasyonu tabanlı PI-kontrolör. *Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi*, 30(1), 13- 21.
- [12] EMEL, G. G., TAŞKIN, Ç., 2002. Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları. *Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, s. 21.1: 129–152.

[13] Mirzal, Andri & Yoshii, Shinichiro & Furukawa, Masashi. (2006). PID Parameters Optimization by Using Genetic Algorithm: A Study on Time-delay Systems. ISTECS Journal. 8. 34-43.

[14] C. R. Houck, J. Joines. and M.Kay. A Genetic Algorithm for Function Optimization: A Matlab Implementation. ACM Transactions on Mathematical Software, 1996.

## MATLAB/SIMULINK

## EK-A.1 LQR ve Optimal LQR Matlab Kodları

```

%% Parameters of the system used for the simulation

ms = 730.1;% Sprung Mass (kg)
mus = 54.3;% Unsprung Mass (kg)
ks = 19960;% Suspension Stiffness (N/m)
kus = 175500;% Wheel stiffness (N/m)
bs = 1290;% Suspension Inherent Damping coefficient (sec/m)
bus = 645;% Wheel Inherent Damping coefficient (sec/m)

%% System Dynamics for the Active Suspension system.
A = [ 0 1 0 -1 ;
      -ks/ms -bs/ms 0 bs/ms;
      0 0 0 1;
      ks/mus bs/mus -kus/mus -(bs+bus)/mus];

B = [0 0 ;
      0 1/ms ;
      -1 0 ;
      bus/mus -1/mus ];

C = [ 1 0 0 0 ;
      -ks/ms -bs/ms 0 bs/ms ];

D = [0 0;
      0 0;
      0 0;
      0 0;
      0 0;
      0 1/ms];

%% Controllability
rank(ctrb(A,B))
%% LQR Control law

Q = diag([300000, 60000, 1, 1]);

R = 0.01;

K = lqr( A, B(:,2), Q, R )

%% Simulation Initiation/ Time Setting

Sim_Time= 10;

sim('Suspension_model')
% sim('CLEANEDSuspension_model')

%% Plot of Truck Body Movement-Zs
x1 = Zs_lqr.time;

```



```

y1 = Zs_lqr.data;
y2 = Zs_PAS.data;
y3 = Zs_OP.data;
y13 = Zs_PID.data;

figure (1)
p=plot(x1,y1,'r',x1,y2,'b',x1,y3,'m',x1,y13,'g')
p(1).LineWidth = 1.7;
p(2).LineStyle = '--';
p(2).LineWidth = 1.7;
p(3).LineWidth= 1.7;
p(4).LineWidth= 1.7;
grid
title ('\fontsize{17}Time response of Body Movement')
xlabel ('\fontsize{20}Time (secs)')
ylabel ('\fontsize{20}Movement (m/s2)');
legend({'LQR','Passive','Optimal LQR','Optimal
PID'}, 'FontSize',16, 'FontWeight', 'bold')

%% Plot of Truck Body Acceleration
x2 = Acceleration_LQR.time;
y4 = Acceleration_LQR.data;
y5 = Acceleration_PAS.data;
y6 = Acceleration_OP.data;
y14 = Acceleration_PID.data;

figure (2)
p=plot(x2,y4,'r',x2,y5,'b',x2,y6,'m',x2,y14,'g')
p(1).LineWidth = 1.7;
p(2).LineStyle = '--';
p(2).LineWidth = 1.7;
p(3).LineWidth= 1.7;
p(4).LineWidth= 1.7;
grid
title ('\fontsize{17}Time response of Sprung mass acceleration')
xlabel ('\fontsize{20}Time (secs)')
ylabel ('\fontsize{20}Acceleration (m/s2)');
legend({'LQR','Passive','Optimal LQR','Optimal
PID'}, 'FontSize',16, 'FontWeight', 'bold')

%% Plot of the Suspension Travel
x3 = Suspension_Travel_LQR.time;
y7 = Suspension_Travel_LQR.data;
y8 = Suspension_Travel_PAS.data;
y9 = Suspension_Travel_OP.data;
y15 = Suspension_Travel_PID.data;

figure (3)
p=plot(x3,y7,'r',x3,y8,'b',x3,y9,'m',x3,y15,'g')
p(1).LineWidth = 1.7;
p(2).LineStyle = '--';
p(2).LineWidth = 1.7;
p(3).LineWidth= 1.7;
p(4).LineWidth= 1.7;
grid
title ('\fontsize{17}Time response of the Suspension Travel')

```

```

xlabel('\fontsize{20}Time (secs)')
ylabel('\fontsize{20}Travel (m)');
legend({'LQR','Passive','Optimal LQR','Optimal PID'}, 'FontSize',16, 'FontWeight', 'bold')

%% Plot of Wheel Deflection
x4 = Deflection_LQR.time;
y10 = Deflection_LQR.data;
y11 = Deflection_PAS.data;
y12 = Deflection_OP.data;
y16 = Deflection_PID.data;

figure (4)
p=plot(x4,y10,'r',x4,y11,'b',x4,y12,'m',x4,y16,'g')
p(1).LineWidth = 1.7;
p(2).LineStyle = '--';
p(2).LineWidth = 1.7;
p(3).LineWidth= 1.7;
p(4).LineWidth= 1.7;
grid
title ('\fontsize{17}Time response of the Wheel Deflection')
xlabel('\fontsize{20}Time (secs)')
ylabel('\fontsize{20}Wheel Deflection (m)');
legend({'LQR','Passive','Optimal LQR','Optimal PID'}, 'FontSize',16, 'FontWeight', 'bold')

```

## Parçacık Sürü Optimizasyon ve Genetic Algoritması Kodları

```

%% Problem Definitor
problem.CostFunction = @(q) FitnessFunc(q); % Cost Function
problem.nVar = 5; % Number of Unknown (Decision) Variables
problem.VarMin = [0 0 0 0 0.0004] % Lower Bound of Decision Variables
problem.VarMax = [200000 50000 100 100 0.02]; % Upper Bound of Decision Variables
%300000 60000 1 1 0.01
%% Parameters of PSO

params.MaxIt = 50; % Maximum Number of Iterations
params.nPop = 100; % Population Size (Swarm Size)
params.w = 1; % Inertia Coefficient
params.wdamp = 0.92; % Damping Ratio of Inertia Coefficient
params.c1 = 2.4; % Personal Acceleration Coefficient
params.c2 = 2.22; % Social Acceleration Coefficient
params.ShowIterInfo = true; % Flag for Showing Iteration Information

%% Calling PSO.m file
out = PSO_Code(problem, params);

BestSol = out.BestSol;
BestCosts = out.BestCosts;

%% Results

figure;
% plot(BestCosts, 'LineWidth', 2);

```

```

semilogy(BestCosts, 'LineWidth', 2);
xlabel('Iteration');
ylabel('Best Cost');
grid on;

function J = FitnessFunc(q)

% Q = [ q1, q2, q3, q4 ]
% R = q5

% ##### MODEL PARAMETERS#####

ms = 730.1;% Sprung Mass (kg)
mu = 54.3;% Unsprung Mass (kg)
ks = 19960;% Suspension Stiffness (N/m)
kt = 175500;% Wheel stiffness (N/m)
bs = 1290;% Suspension Inherent Damping coefficient (sec/m)
bus = 645;% Wheel Inhenrent Damping coefficient (sec/m)

% ##### State Space Model #####
A = [ 0 1 0 -1;
      -ks/ms -bs/ms 0 bs/ms;
      0 0 0 1;
      ks/mu bs/mu -kt/mu -(bs+bus)/mu];

B = [0 0;
      0 1/ms;
      -1 0;
      bus/mu -1/mu];

C = [ 1 0 0 0;
      -ks/ms -bs/ms 0 bs/ms];

D = [0 0;
      0 1/ms];

% Declaration of Q and R matrices variables
temp = [q(1);
        q(2);
        q(3);
        q(4)];
Q = diag(temp);
R = q(5);
% Calculating Gain
k = lqr(A, B(:, 2), Q, R)

% Calculating eigen vector and eigen values

% V is the right eigenvector and W is the left eigenvector
% D is the diagonal matrix of the eigenvalues

[V, D, W] = eig(A - B(:, 2) * k);

S = dot(transpose(W), V)/(norm(V, 2)*norm(W, 2));

% Genetic Algorithm to tune PID Parameters
%Initialization

```

```

no_var = 3;
lb = [0 0 0];
ub = [150 3000 45];

%GA Options
ga_opt =
gaoptimset('Display','off','Generations',25,'PopulationSize',50,'PlotFcns',@g
aplotbestf);
obj_fn = @(k) optimization_PID(k);

%GA command

[k,best] = ga((obj_fn),no_var,[],[],[],[],lb,ub,[],ga_opt)

```

## Yol Profili Matlab Kodu

```

%ISO D Tipi Yol Profili Oluşturma (ISO 8608 Standardına Göre, 10 saniyelik)
%Parametreler
v = 20; % Araç hızı (m/s)
total_time = 10; % Toplam süre (s)
road_length = v * total_time; % Yol uzunluğu (m)
dx = 1; % Örneklem adımları (m)
n = road_length / dx; % Örnek sayısı
dt = dx / v; % Zaman adımı (s)

% ISO 8608'e göre Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) parametreleri
Gq0 = 256e-6; % Referans PSD değeri (m^2/(cycle/m))
n0 = 100; % Referans frekansı (cycle/m)
w = 2; % Pürüzlülük derecesi

% Frekans vektörü
frequencies = (0:n-1) * (2 * pi / road_length);

% Rastgele faz
random_phase = rand(1, n) * 2 * pi;

% Yol profili oluşturma
S = Gq0 * (frequencies / n0) .^ -w; % ISO 8608'e göre PSD
S(1) = 0; % DC bileşeni sıfırlanır
amplitude = sqrt(2 * S / (dx * road_length));
road_profile = real(ifft(amplitude .* exp(1i * random_phase)));

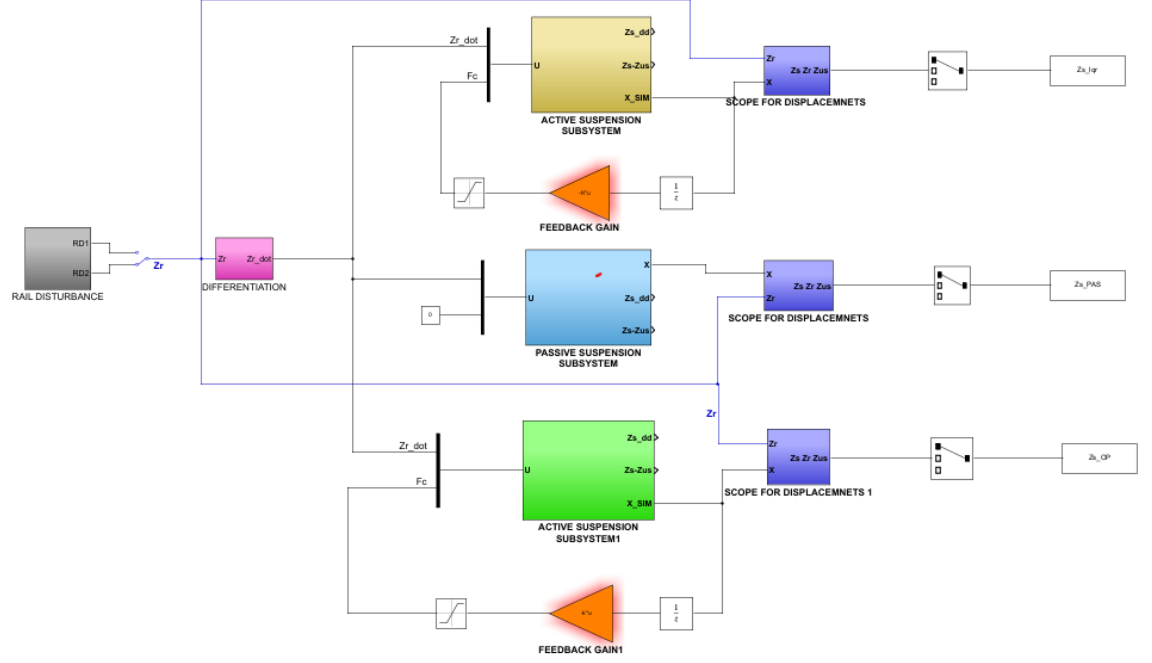
% Zaman vektörü
time = (0:n-1) * dt;

% Yol profilini çizme
figure;
plot(time, road_profile);
xlabel('Zaman (s)');
ylabel('Yol Yüksekliği (m)');
title('ISO D Tipi Yol Profili (10 saniye, ISO 8608)');
grid on;

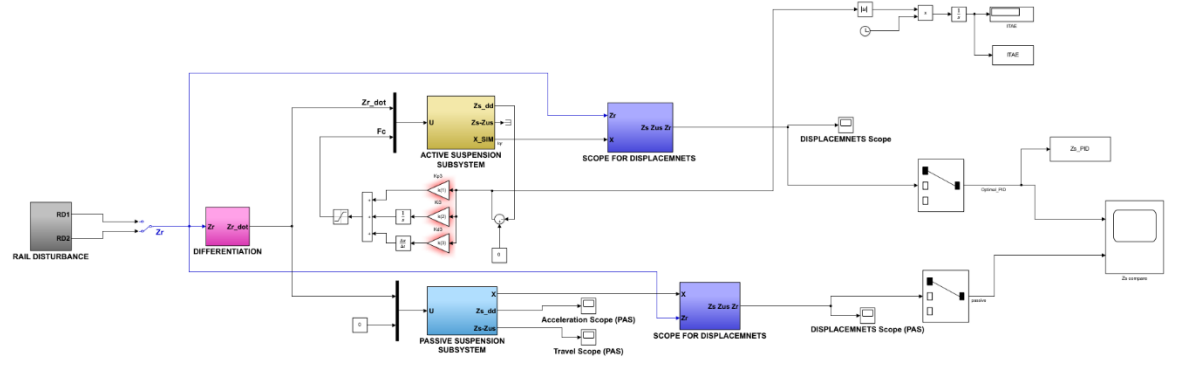
inputsignal = timeseries(road_profile,time);

```

## EK-A.2 Simulink Diagramları



Şekil EK-A.1 Optimal LQR simulink diagramı



Şekil EK-A.2 Optimal PID simulink diagramı

## TAKIM ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

### 1. ÖĞRENCİ KİŞİSEL BİLGİLER

**Adı SOYADI** :Yusuf KOCABIYIK  
**Doğum Tarihi ve Yeri** :11.04.2000 Aydın  
**Yabancı Dili** :İngilizce-İspanyolca  
**E-posta** :yusuf.kocabiyik@std.yildiz.edu.tr

### ÖĞRENİM DURUMU

| Derece | Alan                              | Okul/Üniversite            | Mezuniyet Yılı |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Lisans | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Yıldız Teknik Üniversitesi | 2024           |
| Lise   | İzmir Atatürk Lisesi              |                            |                |

### İŞ TECRÜBESİ

| Yıl  | Firma/Kurum                            | Görevi           |
|------|----------------------------------------|------------------|
| 2023 | Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uzman Yardımcısı |

## 2. ÖĞRENCİ KİŞİSEL BİLGİLER

**Adı SOYADI** :Yiğitalp ÖZKAN  
**Doğum Tarihi ve Yeri** :22.01.2001 İstanbul  
**Yabancı Dili** :İngilizce-Almanca  
**E-posta** :yigitalp.ozkan@std.yildiz.edu.tr

## ÖĞRENİM DURUMU

| Derece | Alan                              | Okul/Üniversite            | Mezuniyet Yılı |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Lisans | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Yıldız Teknik Üniversitesi | 2024           |
| Lise   | Beşiktaş Anadolu Lisesi           |                            |                |

## İŞ TECRÜBESİ

| Yıl  | Firma/Kurum       | Görevi    |
|------|-------------------|-----------|
| 2024 | Türk Hava Yolları | Part Time |
| 2023 | Baykar Teknoloji  | Stajyer   |
| 2021 | Repkon            | Stajyer   |